



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------



<Sistema de Gestión de Nómina>

Especificación de Requisitos

Nombre y Apellidos	Carné
Wayner Alberto López y López	1790-14-11226
Daniel Antonio Ojeda Martínez	1790-22-8309
Milton Adrian Martinez Avila	1790-21-18516
Brayan Josué Corado Robles	1790-22-11094
Julio Alberto Hernández Morales	1790-22-12000

Versión: 0100

Fecha: 30/05/2026

[0100]



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Está prohibido utilizar este documento de cualquier forma sin autorización previa y por escrito. En especial, no se permite su copia, distribución, difusión pública o modificación, ya sea total o parcial, por ningún medio. Este escrito por alumnos del grupo no. 1 del curso Inteligencia Artificial		

HOJA DE CONTROL

Organismo	Facultad de Ingeniería en Sistemas – Centro Universitario Chiquimulilla, Santa Rosa		
Proyecto	Clasificador De Alimentos Y Nutrición Orientativa		
Entregable	Especificación de Requisitos		
Autor	Grupo No. 1		
Versión/Edición	0100	Fecha Versión	30/05/2026
Aprobado por	Ing. Carmelo Mayen	Fecha Aprobación	30/05/2026
		Nº Total de Páginas	58

REGISTRO DE CAMBIOS

Versión	Causa del Cambio	Responsable del Cambio	Fecha del Cambio
0100	Versión inicial	< Brayan Corado Robles>	13/04/2026
0100	Versión final	< Brayan Corado Robles>	30/05/2026

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos
Daniel Ojeda Martínez (Documentación)
Julio Hernández Morales (Documentación)
Milton Adrian Martinez Avila (Tester)
Wayner Alberto López y



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
	López (Especialista en Datos)	
	Brayan Corado Robles (Desarrollador)	

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	8
2	Alcance	8
2.1	Alcance Funcional	8
2.2	Alcance Metodológico	8
2.3	Alcance Técnico	8
3	Objetivos	9
3.1	Objetivo general.....	9
3.2	Objetivos específicos	9
4	INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA.....	9
5	Introducción al Dominio del Problema	10
6	Glosario de Términos.....	10
7	DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL	10
8	Pros y Contras de la Situación Actual	11
9	Fortalezas de la Situación Actual	11
10	Debilidades de la Situación Actual	12
11	Modelos de Procesos de Negocio Actuales.....	12
12	Descripción de los Actores de Negocio Actuales	13
13	Descripción de Procesos de Negocio Actuales	14
14	Entorno Tecnológico Actual.....	17
15	Descripción del Entorno de Hardware Actual	17
16	Descripción del Entorno de Software Actual.....	17
17	NECESIDADES DE NEGOCIO	17
17.1	Objetivos de Negocio	18
18	Modelos de Procesos de Negocio a Implantar	18
18.1	Descripción de los Actores de Negocio a Implantar	19
19	Descripción de Procesos de Negocio a Implantar	20



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
19.1	Proceso de Negocio 1	21
19.2	Proceso de Negocio 2	21
19.3	Proceso de Negocio 3	21
19.4	Proceso de Negocio 4	22
20	CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR	22
20.1	Requisitos Funcionales (RF)	22
20.2	Requisitos No Funcionales	23
20.3	Usabilidad	23
20.4	Seguridad	23
20.5	Interfaz de Usuario Web	24
21	Restricciones del Sistema	24
21.1	Restricciones Tecnológicas.....	24
21.2	Restricciones Legales o Normativas.....	24
22	Requisitos Generales del Sistema.....	24
22.1	Requisito General RG01	24
22.2	Requisito General RG02	25
22.3	Requisito General RG03	25
22.4	Requisito General RG04	26
23	Casos de uso del Sistema	26
23.1	Identificación y Descripción de Actores.....	26
24	Tabla Matriz de Casos de Uso del Sistema	27
25	Diagramas de Casos de Uso del Sistema	28
26	Especificación de Actores del Sistema.....	28
26.1	Actor 001 – Clasificar Alimento desde Entrada Visual	28
26.2	Actor 002 - Gestionar Margen de Error y Despliegue del Top-3	28
26.3	Actor 003 - Renderizar Aviso Ético y Disclaimer Permanente.....	29
26.4	Actor 004 - Mapear Perfil Nutricional (FOOD_MAP)	29
27	Especificación de Casos de Uso del Sistema	30
27.1	Caso de Uso: 001 Clasificar Alimento desde Entrada Visual.....	30
27.2	Caso de Uso: 002 Mapear Perfil Nutricional (FOOD_MAP)	31
27.3	Caso de Uso: 003 Gestionar Margen de Error (Desglose Top-3).....	32



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
27.4	Caso de Uso: 004 Renderizar Advertencia Ética Obligatoria.....	33
28	Requisitos Funcionales del Sistema.....	34
28.1	Gestión de Entradas y Captura Visual	34
29	Procesamiento e Inferencia de Inteligencia Artificial.....	35
30	Mapeo y Orientación Nutricional Educativa	35
31	Seguridad, Restricciones e Interfaces.....	35
32	Requisitos de Información del Sistema	36
32.1	Estructura de Datos de Entrada de Imagen	36
32.2	Métricas de Inferencia de la Red Neuronal.....	36
32.3	Estructura de Atributos Educativos (FOOD_MAP)	37
33	Requisitos de Reglas de Negocio del Sistema	38
33.1	Regla de Negocio 2: Restricción del Lenguaje Educativo No Estigmatizante	38
33.2	Regla de Negocio 3: Deslindamiento Médico Obligatorio e Inamovible	38
33.3	Regla de Negocio 4: Criterio Exclusivo de Clasificación de Entidades Visuales	39
34	Requisitos de Conducta del Sistema	39
34.1	Requisito de Conducta del Sistema 1: Procesamiento de Inferencia de Imagen Convolutiva.....	39
34.2	Requisito de Conducta del Sistema 3: Indexación Automatizada del Diccionario Nutricional 40	
34.3	Requisito de Conducta del Sistema 4: Bloqueo de Persistencia y Destrucción de Memoria Volátil 40	
35	Requisitos No Funcionales del Sistema	41
35.1	Requisito No Funcional 1: Rendimiento de la Inferencia de IA.....	41
35.2	Requisito No Funcional 2: Privacidad y Resguardo Volátil de Datos.....	41
35.3	Requisito No Funcional 3: Disponibilidad y Despliegue de la Plataforma Web	42
35.4	Requisito No Funcional 4: Usabilidad y Accesibilidad Visual Adaptativa.....	42
35.5	Requisito No Funcional 5: Portabilidad y Compatibilidad Tecnológica del Entorno	43
36	Requisitos de Fiabilidad.....	44
37	Requisitos de Usabilidad	44
38	Requisitos de Eficiencia	44
39	Requisitos de Mantenibilidad.....	45
40	Requisitos de Portabilidad.....	45



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
41	Requisitos de Seguridad	46
42	Otros Requisitos No Funcionales.....	46
43	Restricciones Técnicas del Sistema.....	46
43.1	Restricción Técnica 1: Entorno de Ejecución Basado en Python 3.10+	46
43.2	Restricción Técnica 2: Arquitectura de Red Neuronal Preentrenada (EfficientNet-B0)	46
43.3	Restricción Técnica 3: Dimensionamiento Estricto de Tensores de Entrada.....	47
43.4	Restricción Técnica 4: Framework Frontend basado en Streamlit.....	47
44	REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA	48
44.1	Requisito de Integración 1: Ecosistema de Deep Learning (PyTorch Core).....	48
44.2	Requisito de Integración 2: Servidor e Interfaz de Usuario (Streamlit Framework)	48
44.3	Requisito de Integración 3: Procesamiento Gráfico y Acceso a Hardware (OpenCV / PIL)...	49
45	Información Sobre Trazabilidad	49
46	Diagramas de actividad Clasificación e Inferencia Visual (Antes Gestión de Empleados)	51
47	Diagrama de Actividad Mapeo Nutricional Orientativo (Antes Procesamiento de Nóminas)	52
48	10. Modelado de datos	53
49	10.1 Diagrama Entidad-Relación (Modelo ER de Estructuras Lógicas en Memoria)	53
49.1	Descripción del Modelo:	54
50	ESPECIFICACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO.....	54
50.1	Barra Lateral de Configuración y Control (Sidebar)	54
50.2	Panel Principal de Captura Visual (Área de Entrada)	54
50.3	Visor de Resultados de Inferencia (Métricas de IA)	55
50.4	Módulo de Orientación Pedagógica (Traducción FOOD_MAP)	55
51	MECANISMOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS.....	55
51.1	Estructuras de Datos y Persistencia Volátil	55
51.2	Seguridad, Privacidad e Integración.....	55
52	Diseño del sistema	56
52.1	Arquitectura de Software.....	56
53	Diagrama de clases	56
54	Diagrama de secuencia.....	57
55	Demo Proyecto.....	58
56	Informe Final	58



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
57	Repositorio	58
58	Manual	58
58.1	Manual de Usuario.....	58
58.2	Manual Técnico	58



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

1 INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tecnología y la inteligencia artificial forman parte de muchas actividades de la vida diaria, incluyendo áreas relacionadas con la salud, la educación y la alimentación. Uno de los campos que más ha avanzado en los últimos años es la visión por computadora la cual permite que los sistemas informáticos puedan analizar imágenes y reconocer objetos, personas o alimentos de manera automática. Gracias a estos avances, hoy es posible desarrollar herramientas que ayuden a las personas a comprender mejor lo que consumen y a tomar decisiones más informadas sobre su alimentación.

En Guatemala, la alimentación representa un tema importante debido al aumento en el consumo de productos procesados y bebidas azucaradas, así como a la dificultad que muchas personas tienen para identificar el nivel de procesamiento de los alimentos que consumen diariamente. El país cuenta con una gran variedad de frutas locales y productos de consumo cotidiano que forman parte de la alimentación habitual de la población. Sin embargo, no siempre existe suficiente información práctica y accesible que permita diferenciar con rapidez entre alimentos frescos, procesados y ultraprocesados en el entorno cotidiano.

El presente proyecto surge como una propuesta educativa que busca combinar inteligencia artificial y nutrición mediante el desarrollo de una aplicación web capaz de analizar fotografías de alimentos y clasificarlas en categorías nutricionales como Fresco/Saludable, Procesado, Ultraprocesado o Bebida azucarada. La aplicación mostrará el nombre del alimento detectado, su categoría, un consejo educativo y el nivel de confianza de la predicción realizada por el modelo, con el objetivo de promover una mayor conciencia sobre hábitos de alimentación saludable dentro del contexto guatemalteco. Asimismo, el presente documento describe el proceso de investigación y desarrollo del sistema, incluyendo los conceptos relacionados con inteligencia artificial, visión por computadora, redes neuronales convolucionales y clasificación nutricional basada en el sistema NOVA y las Guías Alimentarias para Guatemala.

2 Alcance

2.1 Alcance Funcional

El sistema abarcará las funciones relacionadas con la carga o captura en tiempo real de imágenes de alimentos, el análisis visual mediante el modelo de inteligencia artificial, la clasificación en categorías nutricionales y la presentación de resultados con mensajes educativos.

2.2 Alcance Metodológico

Para desarrollar la investigación se tomará como base una metodología de aprendizaje profundo aplicada al reconocimiento de imágenes, utilizando la arquitectura EfficientNet-B0 mediante Transfer Learning. Este enfoque permitirá organizar el proceso de entrenamiento, validación y evaluación del modelo de forma ordenada, considerando además la clasificación NOVA y las Guías Alimentarias para Guatemala como apoyo conceptual para la orientación educativa.

2.3 Alcance Técnico

La aplicación se desarrollará utilizando Python y Streamlit, con apoyo de herramientas de procesamiento de imágenes. El sistema permitirá procesar fotografías digitales, redimensionarlas, normalizarlas y generar una predicción en tiempo corto. La solución estará diseñada para funcionar como una herramienta web accesible desde computadora o dispositivo móvil.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

3 Objetivos

3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web con lenguaje Python que clasifique fotografías en tiempo real de alimentos o bebidas en una de las categorías establecidas: Fresco/Saludable, Procesado, Ultraprocesado o Bebida azucarada, mostrando al usuario el nombre del alimento detectado, su categoría, un consejo educativo y el nivel de confianza

3.2 Objetivos específicos

- Crear un modelo de aprendizaje automático basado en EfficientNet-B0 para reconocer en tiempo real imágenes de alimentos.
- Clasificar alimentos en categorías fáciles de interpretar: fresco/saludable, procesado, ultraprocesado y bebida azucarada.
- Mostrar resultados de forma clara, con mensajes educativos y recomendaciones sencillas.
- Integrar una interfaz web fácil de usar desde computadora o teléfono.

4 INFORMACIÓN DEL DOMINIO DEL PROBLEMA

El dominio del problema se centra en los procesos educativos y de concientización nutricional relacionados con la identificación de alimentos y la orientación sobre hábitos de consumo en la población. Actualmente, muchas personas y comunidades carecen de herramientas prácticas de acceso inmediato para evaluar la densidad nutricional o el nivel de procesamiento de los alimentos que consumen diariamente, dependiendo de consultas manuales o folletos físicos propensos a la desactualización y de baja interactividad.

El sistema propuesto busca resolver estos problemas mediante una plataforma web automatizada de visión por computadora e inteligencia artificial, capaz de realizar la captura o carga de imágenes de alimentos, procesar matrices visuales en tiempo real y clasificar los productos dentro de categorías nutricionales estandarizadas (Fresco/Saludable, Procesado, Ultraprocesado o Bebida Azucarada). Para ello, se emplearán tecnologías modernas de Deep Learning como la arquitectura convolucional EfficientNet-B0 mediante Transfer Learning, el framework de cómputo numérico PyTorch, y una interfaz de usuario responsiva y ágil construido sobre el entorno Streamlit en Python.

Este sistema no solo mejora el acceso democrático a la educación alimentaria contextualizada al entorno guatemalteco, sino que también contribuye a la prevención de problemas de salud pública mediante un mecanismo de consulta interactivo, respetando la privacidad del usuario a través de un esquema de persistencia puramente volátil y deslindando responsabilidades clínicas mediante advertencias explícitas en pantalla.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

5 Introducción al Dominio del Problema

El proceso de orientación y concientización nutricional en una sociedad implica múltiples desafíos que exigen precisión científica, un lenguaje no estigmatizante y un despliegue accesible para el ciudadano común. La evaluación manual de dietas, la interpretación de etiquetas de empaques complejos y la falta de contextualización de los platos típicos locales (tales como tamales, pepián, chuchitos o frutas de la región) generan confusiones constantes y consumen tiempo valioso en la rutina del usuario. Este sistema busca digitalizar, agilizar y automatizar estos procesos mediante técnicas avanzadas de Inteligencia Artificial para dotar a la población de una herramienta de autogestión informativa que optimice la toma de decisiones alimentarias diarias.

6 Glosario de Términos

Término	Definición
EfficientNet-B0	Arquitectura de red neuronal convolucional (CNN) optimizada que balancea de forma eficiente la profundidad, anchura y resolución de la red, seleccionada para ejecutar la inferencia con bajo consumo computacional en CPU.
Transfer Learning	Técnica de aprendizaje automático donde un modelo entrenado en un dataset masivo es reutilizado y adaptado como punto de partida para una tarea de clasificación específica, reduciendo los tiempos de entrenamiento.
Softmax	Capa lógica y función matemática de activación utilizada al final de la red neuronal para transformar un vector de valores numéricos en una distribución de probabilidades que suman exactamente 100% (\$1.0\$).
FOOD_MAP	Estructura de datos lógica, estática e indexada en la memoria del sistema que traduce la etiqueta técnica de la IA en un perfil nutricional comprensible, asignando colores de semáforo y recomendaciones educativas.
Streamlit	Framework de código abierto basado en Python que permite construir e implementar interfaces de usuario web interactivas y responsivas orientadas a proyectos de datos e Inteligencia Artificial en tiempo récord.
Inferencia	Proceso mediante el cual un modelo de Inteligencia Artificial ya entrenado procesa datos de entrada nuevos (en este caso, una imagen) y calcula una predicción o resultado probabilístico.
Semáforo Nutricional	Componente gráfico adaptativo en la interfaz de usuario que utiliza tres colores de alerta técnica (Verde, Amarillo, Rojo) para denotar de manera intuitiva el nivel de procesamiento del alimento detectado.
Tensor	Estructura de datos matricial multidimensional utilizada por los frameworks de Deep Learning (como PyTorch) para representar numéricamente los canales y píxeles de una imagen preprocesada.

7 DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Actualmente, los ciudadanos, estudiantes y profesionales de orientación social en el entorno local gestionan la clasificación y el análisis de la calidad nutricional de sus comidas de forma puramente manual o mediante herramientas ofimáticas aisladas que carecen de automatización inteligente e interactividad en tiempo real. El modelo de consulta y revisión dietética se encuentra fragmentado en manuales impresos, tablas de composición de alimentos no integradas y guías estáticas, lo cual genera



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

lentitud operativa, riesgos de mala interpretación por parte del público general y una nula trazabilidad analítica.

Las imágenes o fotografías de platos cotidianos no pueden ser procesadas ni vinculadas automáticamente con un perfil educativo, obligando al interesado a descomponer los ingredientes de manera conceptual y manual para estimar su nivel de procesamiento. El entorno operativo actual no dispone de una arquitectura orientada a servicios de visión por computadora ni de sistemas web adaptativos capaces de interactuar con hardware local de captura de video (cámaras web) para entregar respuestas en un intervalo de pocos segundos.

La información nutricional existente no está normalizada bajo estructuras lógicas indexadas que mitiguen la ambigüedad visual de comidas complejas, y los repositorios institucionales se limitan al almacenamiento compartido de archivos de texto o PDF estáticos, lo que dificulta el acceso inmediato y descentralizado desde teléfonos móviles o computadoras convencionales.

8 Pros y Contras de la Situación Actual

Pros:

- Los usuarios finales comprenden las bases generales de las guías alimentarias y los folletos educativos tradicionales proporcionados en centros académicos o de salud. Personal capacitado en el uso básico de Excel.
- Al ejecutarse las consultas mediante la lectura manual de documentos físicos, el proceso no sufre por caídas de red o fallos técnicos en el backend.

Contras:

- Determinar la clasificación de un plato completo toma varios minutos debido a la necesidad de buscar cada ingrediente en listados textuales impresos.
- La falta de un motor de inferencia matemática estandarizado provoca que dos personas clasifiquen el mismo alimento bajo categorías distintas debido a criterios ambiguos.
- Los formatos de almacenamiento tradicionales no son responsivos ni accesibles ágilmente desde terminales móviles en el punto de consumo.
- Las guías estáticas no responden dinámicamente con alternativas ordenadas cuando una preparación visual es confusa o posee baja iluminación.

9 Fortalezas de la Situación Actual

- **Base documental establecida:** Existencia previa de lineamientos consolidados (como el sistema NOVA y las Guías Alimentarias para Guatemala) que sirven de soporte conceptual teórico.
- **Independencia absoluta de hardware gráfico:** Los métodos tradicionales manuales no requieren estaciones de cómputo con capacidades específicas de memoria RAM, procesadores multinúcleo ni aceleradores gráficos (GPU).
- **Bajo costo operativo directo:** No se incurre en costos asociados al despliegue de servidores de aplicaciones web ni al mantenimiento de repositorios de código en la nube.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

10 Debilidades de la Situación Actual

- **Inexistencia de un núcleo de Inteligencia Artificial:** Incapacidad absoluta de procesar, redimensionar y extraer características morfológicas a partir de matrices binarias de píxeles de forma automática.
- **Fragmentación y falta de centralización de la información nutricional:** Los metadatos educativos, los niveles de procesamiento y los consejos preventivos se encuentran dispersos en múltiples archivos ofimáticos aislados.
- **Vulnerabilidad en el manejo de memoria y recursos:** La manipulación manual o la carga ineficiente de imágenes de gran tamaño en herramientas genéricas satura los dispositivos locales por falta de un recolector de basura explícito que libere los buffers.
- **Falta de interfaces interactivas orientadas a la experiencia del usuario:** El diseño de los canales de información actuales no implementa controles dinámicos, barras laterales ni indicadores de procesamiento que retroalimenten la acción del ciudadano en menos de un minuto.

11 Modelos de Procesos de Negocio Actuales

El modelo de proceso de negocio actual describe la secuencia de operaciones manuales e inconexas que se llevan a cabo para evaluar la calidad y el nivel de procesamiento de un insumo alimenticio. Este flujo operativo se caracteriza por una alta dependencia del criterio del evaluador y la ausencia de componentes tecnológicos de automatización inteligente.

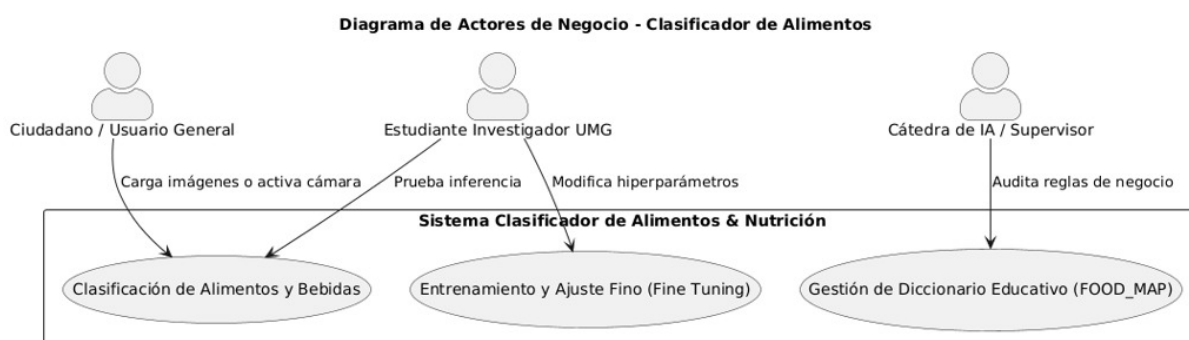
El proceso inicia formalmente cuando el usuario o ciudadano realiza la inspección visual directa o captura una fotografía digital estática del producto o plato de comida que desea analizar. Una vez que se cuenta con el estímulo visual, el usuario debe proceder de forma manual a desglosar conceptualmente los ingredientes o componentes del alimento para iniciar una fase de búsqueda física u ofimática.

Posteriormente, el interesado debe consultar de manera secuencial los manuales impresos, las tablas de composición de alimentos o las normativas locales (como el listado de criterios NOVA o las Guías Alimentarias) distribuidas de forma fragmentada en archivos de texto planos o folletos institucionales. Durante esta consulta, el usuario compara las características morfológicas y los ingredientes observados contra las descripciones taxonómicas textuales de las guías, intentando emparejar el producto con una categoría preestablecida.

Finalmente, tras resolver de manera empírica las ambigüedades visuales y la falta de iluminación o claridad de la muestra, el evaluador o usuario redacta manualmente un informe, nota o mensaje interpretativo con las recomendaciones de consumo. Este dictamen carece de un cálculo de probabilidad matemático estandarizado, quedando expuesto a la subjetividad del criterio humano y concluyendo el ciclo con la entrega de una orientación educativa de baja precisión operativa y nula trazabilidad.

	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

12 Descripción de los Actores de Negocio Actuales



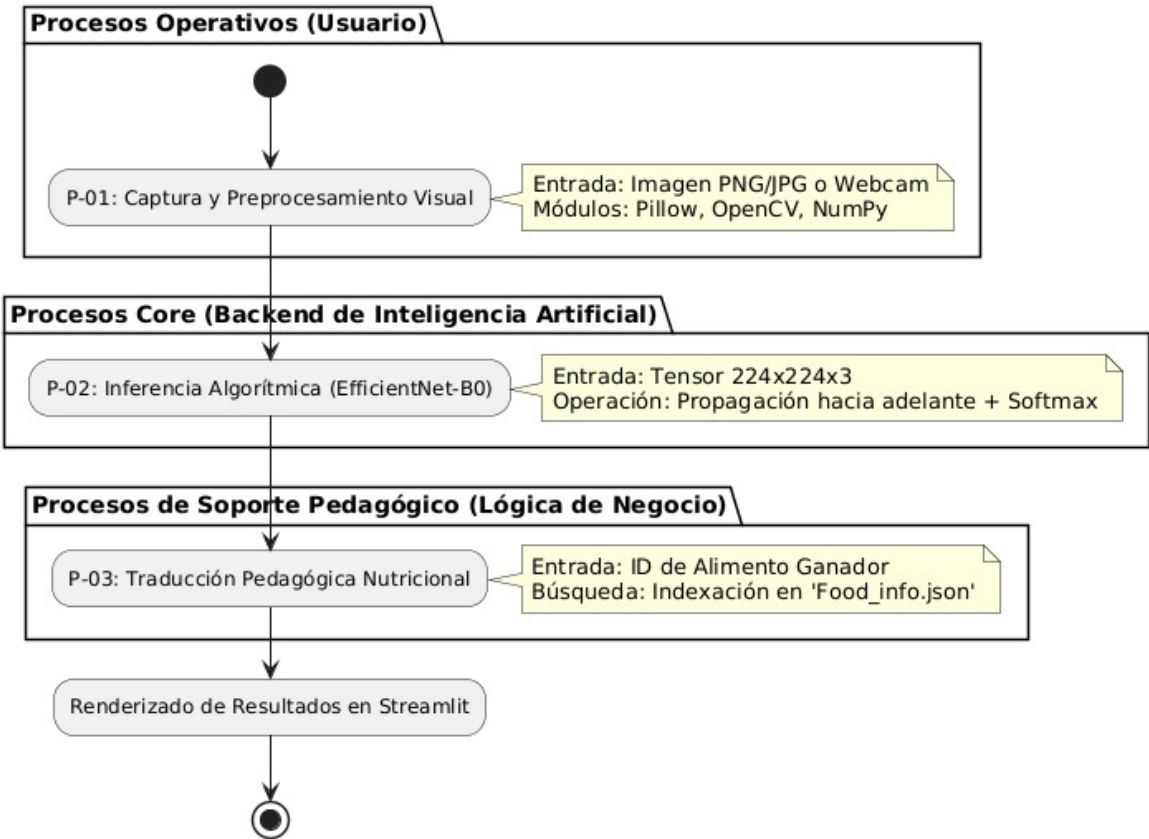
Actor de Negocio	Descripción y Rol en el Sistema	Procesos / Casos de Uso Asociados
Ciudadano / Usuario General	Actor externo que representa al público objetivo del sistema. Su rol consiste en proveer los estímulos visuales a la plataforma web mediante el uso de hardware local. Interactúa con el sistema cargando archivos de imágenes digitales (formatos PNG/JPG) o activando la cámara web en tiempo real para obtener una orientación nutricional automatizada e inmediata.	* Clasificación de Alimentos y Bebidas.
Estudiante Investigador UMG	Actor técnico e institucional (Estudiante de Ingeniería en Sistemas de la Universidad Mariano Gálvez). Su rol abarca la administración operativa y analítica del núcleo de Inteligencia Artificial. Es el encargado de probar la efectividad de la inferencia computacional y realizar el ajuste fino (<i>Fine Tuning</i>) modificando los hiperparámetros del modelo convolucional EfficientNet-B0 para mejorar la precisión matemática.	* Clasificación de Alimentos y Bebidas. * Entrenamiento y Ajuste Fino (<i>Fine Tuning</i>).
Cátedra de IA / Supervisor	Actor de gobernanza y control de calidad académica. Su función principal es auditar las reglas de negocio lógicas que rigen el backend del software. Supervisa que los umbrales de Softmax, los metadatos pedagógicos del semáforo nutricional y las clasificaciones almacenadas en la estructura estática cumplan con las normativas oficiales establecidas.	* Gestión de Diccionario Educativo (FOOD_MAP).



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

13 Descripción de Procesos de Negocio Actuales

Mapa de Procesos de Negocio (Pipeline Operativo de Datos)



ID	Nombre del Proceso	Versión (Fecha)	Dependencias	Descripción	Importancia	Actores	Comentarios
P-01	Captura y Preprocesamiento Visual	1.0 (27/05/2026)	Ninguna	Recepción del estímulo visual provisto por el usuario mediante una imagen digital fija (PNG/JPG) o la transmisión activa de una cámara web local (Webcam). Las matrices de píxeles se	Alta	Ciudadano / Usuario General, Estudiante e Investigador	Es crucial para asegurar que la imagen posea las dimensiones físicas y las propiedades de color idóneas exigidas por la red



		<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos				<Unidad Organizativa>	
				decodifican, manipulan y normalizan utilizando las librerías Pillow, OpenCV y NumPy en el backend.			convolucion.
P-02	Inferencia Algorítmica (EfficientNet-B0)	1.0 (27/05/2026)	P-01	Transformación matemática del arreglo de entrada en un tensor estructurado con dimensiones estándar de $224 \times 224 \times 3$ canales de color. Se ejecuta una operación de propagación hacia adelante (<i>Forward Pass</i>) sobre la arquitectura EfficientNet-B0, aplicando una capa Softmax final para calcular el vector probabilístico de clases de alimentos.	Crítica (Muy Alta)	Modelo de Clasificación (Backend de IA), Estudiante Investigador	Constituye el núcleo matemático del sistema. Procesa los patrones morfológicos y genera la etiqueta del alimento clasificado en pocos segundos.
P-03	Traducción Pedagógica Nutricional	1.0 (27/05/2026)	P-02	Recepción del identificador lógico o ID del alimento ganador calculado en la inferencia. Se	Alta	Mapeador Nutricional (Componente de Negocio),	Evita consultas pesadas y lentas a almacenamiento persistente



		<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos				<Unidad Organizativa>	
				ejecuta de forma síncrona una búsqueda e indexación directa dentro de la estructura de datos en memoria basada en el archivo estático Food_info.json para extraer el perfil nutricional, semáforo y advertencias específicas.		Cátedra de IA	en disco, recuperando o metadatos educativos estructurados de forma inmediata.
P-04	Renderizado de Resultados en Streamlit	1.0 (27/05/2026)	P-03	Componente final del flujo de datos encargado de proyectar la información procesada en el frontend web. Despliega de manera responsiva el semáforo nutricional adaptativo, los consejos pedagógicos contextualizados al entorno local, los gráficos top-3 en caso de ambigüedad y el descargo de	Alta	Ciudadano / Usuario General, Interfaz del Sistema	Marca el fin del ciclo de vida del pipeline. Al concluir el despliegue gráfico, el sistema destruye de forma automática los tensores volátiles de la memoria RAM.



		<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos				<Unidad Organizativa>	
				responsabilida d clínico fijo.			

14 Entorno Tecnológico Actual

Antes del desarrollo del sistema Clasificador de Alimentos y Nutrición Orientativa, el entorno tecnológico disponible se caracterizaba por un esquema mixto inconexo, combinando hardware informático de propósito general con aplicaciones de oficina estándar incapaces de ejecutar modelos matemáticos serializados.

15 Descripción del Entorno de Hardware Actual

- **Servidores:** Dispositivos locales o compartidos con capacidades básicas de almacenamiento de archivos. No se dispone de servidores dedicados con configuraciones optimizadas para procesar pipelines convolucionales ni responder a peticiones HTTP concurrentes desde clientes web.
- **Estaciones de trabajo:** Computadoras de escritorio estándar equipadas con procesadores convencionales y memoria RAM limitada (frecuentemente inferior a los 8 GB recomendados), utilizadas para la ejecución de aplicaciones administrativas y visualizadores de imágenes comerciales.
- **Dispositivos de Entrada:** Cámaras integradas o hardware de captura periférico sin controladores unificados ni APIs de abstracción multimedia activas en la interfaz web.

16 Descripción del Entorno de Software Actual

- **Sistema Operativo:** Entornos basados principalmente en sistemas Windows de escritorio, distribuidos de forma heterogénea y sin estandarización de variables de entorno para entornos de desarrollo.
- **Aplicaciones de Oficina:** Paquetes ofimáticos tradicionales (Microsoft Excel, Word) utilizados para transcribir y resguardar listados de alimentos, dependientes del guardado manual y expuestos a la pérdida de integridad referencial.
- **Bases de Datos:** Ausencia total de un sistema gestor de bases de datos relacional o de estructuras lógicas en memoria RAM de tipo JSON. Los metadatos residen fragmentados en hojas de cálculo planas, impidiendo búsquedas indexadas de alta velocidad.
- **Seguridad y Resguardo:** Políticas de control de acceso mínimas o inexistentes. Los archivos de imágenes y datos personales se procesan de forma persistente en los discos locales sin rutinas automatizadas de purga física de memoria ni capas de control ético-morfológico previos.

17 NECESIDADES DE NEGOCIO

La implementación del sistema Clasificador de Alimentos y Nutrición Orientativa responde a una necesidad estratégica e institucional de modernizar los canales de educación alimentaria a través de herramientas tecnológicas interactivas de Inteligencia Artificial que reduzcan los márgenes de error interpretativos, garanticen la escalabilidad técnica y resguarden la privacidad de los ciudadanos.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

17.1 Objetivos de Negocio

Campo	Contenido
ID	002
Nombre Descriptivo	Optimizar la eficiencia y exactitud en la identificación y orientación nutricional educativa de alimentos mediante modelos de Deep Learning.
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	Líneas de investigación del curso de Inteligencia Artificial de la Universidad Mariano Gálvez.

18 Modelos de Procesos de Negocio a Implantar

El modelo de procesos de negocio a implantar define la reingeniería y automatización integral del flujo de consultas nutricionales mediante la incorporación de un núcleo de Inteligencia Artificial. Este nuevo ecosistema operativo elimina las tareas de cálculo manual y la fragmentación de la información, distribuyendo las responsabilidades del pipeline a través de los siguientes puntos secuenciales:

- **Inicio del Flujo y Captura Multimedia:** El proceso arranca en el momento en que el usuario interactúa con la interfaz gráfica web implementada en Streamlit. El ciudadano selecciona el método de entrada de datos, optando por cargar un archivo digital preexistente en formato JPG/PNG o activar los controladores de la cámara web para realizar una captura de video en vivo de la entidad alimenticia.
- **Preprocesamiento Matricial y Normalización:** Una vez que el frontend recibe el estímulo visual, las librerías del backend (OpenCV, Pillow y NumPy) interceptan la matriz binaria de píxeles de forma automatizada. En esta fase, el sistema valida las propiedades de la imagen, ejecuta un redimensionamiento estándar a una resolución de 224×224 píxeles con 3 canales de color y aplica las transformaciones de normalización estadística requeridas por la arquitectura profunda.
- **Inferencia Convolutiva de Alta Velocidad:** El tensor estructurado es inyectado inmediatamente al motor de ejecución de PyTorch. El sistema propaga los datos hacia adelante (*Forward Pass*) utilizando los pesos matemáticos previamente entrenados y serializados de la red neuronal EfficientNet-B0. La capa lógica Softmax procesa los resultados finales, calculando instantáneamente el vector de probabilidades y determinando la etiqueta o clase de alimento ganadora con su respectivo porcentaje de confianza.
- **Indexación y Mapeo Nutricional Estático:** Con el identificador de la clase seleccionado por el modelo, el componente de negocio realiza una búsqueda síncrona y directa dentro del diccionario de datos estático cargado en la memoria RAM (basado en el archivo estructurado Food_info.json). Este paso extrae de forma inmediata los metadatos pedagógicos asociados al alimento, tales como su nivel de procesamiento dentro de la clasificación NOVA, las alertas por semáforo nutricional (Verde, Amarillo, Rojo) y las recomendaciones educativas correspondientes.
- **Despliegue Gráfico y Conclusión del Ciclo:** Finalmente, la interfaz de Streamlit actualiza dinámicamente sus componentes visuales en pantalla para mostrar al usuario los resultados de la inferencia, incluyendo gráficos de barras ordenados con el desglose Top-3 en escenarios donde se detecte ambigüedad visual. Al concluir el renderizado de la información y la



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

proyección del descargo de responsabilidad clínico fijo, el recolector de basura de Python destruye automáticamente los tensores temporales de la memoria para proteger la privacidad del ciudadano y liberar los recursos físicos de hardware.

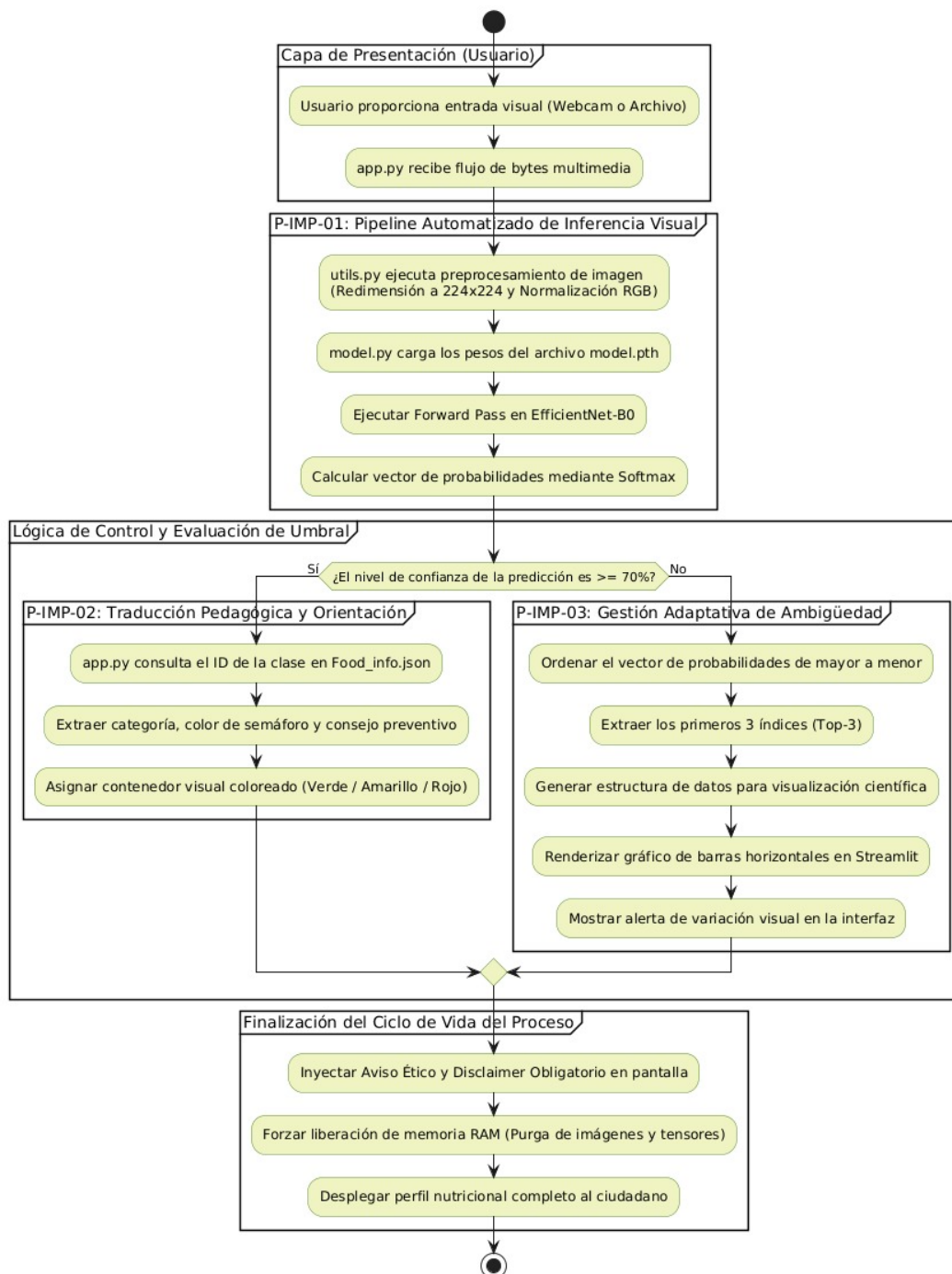
18.1 Descripción de los Actores de Negocio a Implantar

- **Usuario Final / Ciudadano (Actor de Entrada):** Interactúa directamente con la interfaz frontend expuesta en Streamlit. Su única responsabilidad es seleccionar el método de entrada visual (carga de archivo JPG/PNG o captura con cámara web en vivo) y disparar el análisis, recibiendo retroalimentación visual inmediata.
- **Modelo de Clasificación (Actor del Sistema / Backend):** Componente autónomo programado en Python que intercepta la matriz visual, ejecuta el preprocesamiento (224×224 píxeles), computa los pesos neuronales serializados en el archivo .pth y genera la distribución de la capa Softmax.
- **Mapeador Nutricional (Componente de Negocio):** Módulo encargado de interceptar el índice probabilístico ganador e indexarlo instantáneamente dentro del diccionario estático del FOOD_MAP para inyectar dinámicamente las variables de texto pedagógico en la pantalla web.

	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

19 Descripción de Procesos de Negocio a Implantar

Diagrama de Procesos de Negocio a Implantar (Flujo Optimizado)





	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

19.1 Proceso de Negocio 1

Este proceso gestiona el ciclo inicial de captura, transformación matemática y cálculo probabilístico de la entidad alimenticia a través de las siguientes etapas secuenciales:

- **Ingreso de Datos Multimedia:** El usuario proporciona la entrada visual desde la interfaz gráfica mediante la carga de un archivo digital o activando la cámara web en vivo, permitiendo que el script principal `app.py` reciba el flujo de bytes multimedia de forma síncrona.
- **Preprocesamiento Estructurado:** El módulo secundario `utils.py` intercepta el flujo de bytes y ejecuta las transformaciones físicas sobre la matriz de la imagen, aplicando un redimensionamiento estándar a una resolución de 224×224 píxeles y ejecutando la normalización de los canales RGB.
- **Carga e Inferencia Convolutiva:** El script de control de arquitectura `model.py` carga de forma dinámica los pesos matemáticos serializados contenidos en el archivo local `model.pth`, inyecta el tensor resultante y ejecuta la propagación hacia adelante (*Forward Pass*) sobre la red profunda EfficientNet-B0.
- **Evaluación Probabilística:** El sistema procesa la salida de la última capa densa de la red y calcula formalmente el vector de probabilidades de las distintas clases de alimentos mediante la función matemática Softmax.

19.2 Proceso de Negocio 2

Este proceso de negocio se activa de forma exclusiva si la evaluación de la lógica de control determina que **el nivel de confianza de la predicción matemática es mayor o igual al 70% (≥ 0.70)**:

- **Indexación en Memoria:** El script `app.py` toma el identificador numérico o ID de la clase ganadora y realiza una consulta directa e indexada sobre la estructura de datos estática contenida en el archivo `Food_info.json`.
- **Extracción de Metadatos Nutricionales:** El motor de control extrae de forma síncrona el perfil alimentario del producto, identificando su categoría según el sistema NOVA, asignando el color correspondiente del semáforo nutricional e inyectando los consejos preventivos locales preestablecidos.
- **Renderizado de Contenedores:** La interfaz web de usuario construye dinámicamente bloques gráficos adaptativos, asignando un contenedor visual coloreado según la alerta técnica determinada (Verde para alimentos frescos/saludables, Amarillo para procesados y Rojo para ultraprocesados o bebidas azucaradas).

19.3 Proceso de Negocio 3

Este proceso actúa como mecanismo de contingencia y mitigación de errores visuales en la interfaz, disparándose únicamente cuando **el nivel de confianza de la predicción cae por debajo del umbral del 70% (< 0.70)**:



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

- **Ordenamiento de Vectores:** El backend matemático intercepta el vector de probabilidades arrojado por la función Softmax y reordena los elementos de forma descendente, priorizando los valores de mayor a menor probabilidad.
- **Aislamiento Estadístico:** El sistema realiza un truncamiento de la matriz para extraer los primeros 3 índices con mayor peso probabilístico (Top-3 de predicciones alternativas), generando una estructura de datos optimizada para su visualización científica.
- **Despliegue de Gráficos Horizontales:** El frontend web de Streamlit procesa la estructura temporal y renderiza automáticamente un gráfico de barras horizontales iterativo que ilustra al usuario las opciones más viables detectadas por la Inteligencia Artificial.
- **Alerta de Variación:** El sistema inyecta visualmente una notificación de advertencia por variación visual en la pantalla, retroalimentando al ciudadano sobre la baja iluminación, desenfoque o complejidad de la muestra fotografiada para que evalúe tomar una nueva captura.

19.4 Proceso de Negocio 4

Este proceso consolida el cierre de la transacción, asegurando la integridad pedagógica de la consulta y la optimización de los componentes físicos del servidor:

- **Despliegue del Perfil Nutricional:** La plataforma unifica los flujos de control y proyecta en pantalla el perfil nutricional completo adaptado al contexto local del ciudadano, garantizando una lectura fluida, responsiva y comprensible.
- **Inyección Jurídico-Educativa:** El sistema adosa de forma obligatoria y fija en la parte inferior de la pantalla el aviso ético y el disclaimer (descargo de responsabilidad) institucional, recordando explícitamente que la herramienta es de carácter puramente educativo y no sustituye un diagnóstico clínico profesional.
- **Purga Forzada de Memoria:** Inmediatamente después de renderizar la información y dar por concluida la interacción, el backend invoca rutinas explícitas de recolección de basura para forzar la liberación de la memoria RAM del servidor, eliminando por completo los flujos de bytes, las imágenes temporales y los tensores volátiles de PyTorch para resguardar la privacidad del usuario.

20 CATÁLOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA A DESARROLLAR

20.1 Requisitos Funcionales (RF)

- **RF-01: Carga y captura de imágenes:** El sistema debe permitir al usuario cargar una imagen desde el almacenamiento local del dispositivo (formatos JPG, PNG) o activar la cámara en vivo para capturar la fotografía directamente desde la interfaz.
- **RF-02: Clasificación Inteligente de Alimentos:** El núcleo computacional debe procesar la imagen mediante inferencia probabilística en un rango de 10 a 20 clases distintas de alimentos, priorizando ingredientes estándar y platos de la gastronomía guatemalteca (como tamales, chuchitos, pepián, arroz, pollo asado, etc.).



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

- **RF-03: Mapeo Nutricional Automatizado:** Tras la clasificación, el sistema debe consultar la estructura estática del FOOD_MAP para recuperar el perfil alimentario, la recomendación de consumo asociada y el color de alerta técnica del semáforo.
- **RF-04: Despliegue Adaptativo de Top-3 (Umbral de Confianza):** El frontend del sistema evaluará de manera dinámica la probabilidad máxima obtenida en la capa Softmax. Si la confianza del primer resultado de la predicción es inferior al 70%, el sistema desplegará de forma obligatoria un desglose ordenado con las 3 clases más probables detectadas.
- **RF-05: Presentación de Semáforo y Consejos Educativos:** La interfaz web debe desplegar gráficamente un semáforo nutricional (Verde, Amarillo, Rojo) junto con un mensaje de orientación que evite un lenguaje estigmatizante (ej. "consumo ocasional" o "alto en azúcar" en lugar de "comida mala").
- **RF-06: Disclaimer Ético Obligatorio:** La aplicación debe mantener fija en su pantalla principal una advertencia legal explícita: *"Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada."*

20.2 Requisitos No Funcionales

- **RNF-01: Lenguaje y Entorno de Desarrollo:** Toda la lógica del backend y el entrenamiento del modelo de aprendizaje profundo deben implementarse rigurosamente bajo el lenguaje Python versión 3.10 o superior.
- **RNF-02: Framework de Interfaz Gráfica:** El frontend interactivo debe construirse con Streamlit, garantizando un despliegue web ágil, responsivo y adaptado para dispositivos móviles.
- **RNF-03: Eficiencia de Inferencia del Modelo:** El sistema debe utilizar la arquitectura de red neuronal EfficientNet-B0 debido a su bajo número de parámetros y alto rendimiento computacional en arquitecturas CPU.
- **RNF-04: Trazabilidad y Control de Versiones:** Todo el código fuente, los notebooks de entrenamiento y los artefactos técnicos deben estar alojados en un repositorio público de GitHub, evidenciando el historial de confirmaciones (commits) individuales de los 5 integrantes.

20.3 Usabilidad

- **RNF-01:** La interfaz debe ser intuitiva, minimalista y accesible desde navegadores modernos sin requerir configuraciones previas por parte del usuario.
- **RNF-02:** El sistema debe estar disponible en idioma español en todas sus etiquetas, alertas y consejos educativos.

20.4 Seguridad

- **RNF-01: Privacidad de Capturas en Memoria:** El sistema no debe almacenar de forma permanente las fotografías ni las imágenes cargadas por los usuarios en el servidor; el



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

procesamiento de tensores e inferencia de la IA debe realizarse estrictamente en memoria volátil para proteger la privacidad.

- **RNF-02: Integridad del Modelo:** Los archivos binarios de los pesos del modelo (.pth) deben protegerse en modo de solo lectura dentro del entorno de despliegue para evitar alteraciones maliciosas o corrupción de las predicciones.

20.5 Interfaz de Usuario Web

- **RI-01:** El sistema debe contar con una interfaz web accesible mediante cualquier navegador estándar sin necesidad de instalar extensiones.
- **RI-02:** La interfaz debe ser responsive (adaptativa), garantizando una visualización y captura de cámara fluida en dispositivos móviles, tablets y computadoras de escritorio.

21 Restricciones del Sistema

21.1 Restricciones Tecnológicas

- **RST-01:** El sistema debe ser desarrollado utilizando Python 3.10+ con el framework Streamlit para el frontend interactivo, permitiendo el manejo directo de librerías de IA como PyTorch o Torchvision.
- **RST-02:** El entorno de despliegue debe ser compatible con la ejecución de arquitecturas de redes neuronales convolucionales (EfficientNet-B0) optimizadas para el uso eficiente de CPU o contenedores ligeros.

21.2 Restricciones Legales o Normativas

- **RST-01:** El sistema debe cumplir con las normativas y regulaciones institucionales vigentes para la entrega de proyectos en la Universidad Mariano Gálvez de Guatemala.
- **RST-02:** Al ser una herramienta de orientación masiva, el sistema tiene restringido emitir diagnósticos clínicos, recetas médicas o sustituir la evaluación de un profesional de la salud, debiendo mantener el disclaimer ético visible en todo momento.

22 Requisitos Generales del Sistema

El sistema permitirá llevar el control de la captura de imágenes, la clasificación algorítmica de alimentos mediante Deep Learning, la vinculación con el diccionario nutricional parametrizado (FOOD_MAP), y la gestión adaptativa de resultados con baja confianza (Top-3) de forma automatizada. El objetivo de este es facilitar la concientización alimentaria, la orientación preventiva no clínica y asegurar la trazabilidad y organización de los notebooks y el código fuente.

22.1 Requisito General RG01

Campo	Detalle
-------	---------



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
ID	RG01	
Nombre	Inferencia Neuronal Automatizada y Clasificación de Alimentos	
Versión	1.0 (30/05/2026)	
Dependencias	Ninguna (Modelo Base EfficientNet-B0 Cargado)	
Descripción	El sistema debe procesar archivos de imagen (JPG, PNG) o flujos de cámara en vivo para inferir probabilísticamente la naturaleza del alimento dentro de un catálogo de 10 a 20 clases, incluyendo platos típicos guatemaltecos.	
Requisitos hijos	Ninguno	
Importancia	Alta	
Prioridad	Alta	
Estado	Completado	
Comentarios	Es el núcleo inteligente del software; fundamental para el funcionamiento educativo de la aplicación.	

22.2 Requisito General RG02

Campo	Detalle
ID	RG02
Nombre	Mapeo Nutricional Orientativo (FOOD_MAP)
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	RG01
Descripción	El sistema debe interceptar la clase identificada por la IA y vincularla inmediatamente con un diccionario estático para asociarle una categoría nutricional, su respectivo color de semáforo técnico y una recomendación de consumo.
Requisitos hijos	Ninguno
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Completado
Comentarios	Traduce los términos de ingeniería de la red neuronal en consejos educativos de fácil comprensión para la población.

22.3 Requisito General RG03

Campo	Detalle
ID	RG03
Nombre	Gestión Adaptativa de Ambigüedad (Desglose Top-3)
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	RG01
Descripción	Cuando el porcentaje arrojado por la capa Softmax para la primera predicción sea inferior al umbral del 70% (<0.70), la interfaz web debe desplegar automáticamente de manera ordenada las 3 clases con mayor probabilidad.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Requisitos hijos	Ninguno	
Importancia	Media	
Prioridad	Alta	
Estado	Completado	
Comentarios	Requisito crucial exigido para documentar de forma transparente las dudas o fallas de clasificación del modelo ante el usuario.	

22.4 Requisito General RG04

Campo	Detalle
ID	RG04
Nombre	Restricción de Despliegue y Deslindamiento Legal (Disclaimer)
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	Ninguna
Descripción	El sistema debe mostrar de forma visible, fija e inamovible en la interfaz el aviso ético obligatorio indicando que se trata de una herramienta estrictamente educativa y no sustituye la asesoría clínica de un profesional.
Requisitos hijos	Ninguno
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Completado
Comentarios	Requisito ético y restrictivo obligatorio para mitigar riesgos legales de automedicación o autodiagnóstico.

23 Casos de uso del Sistema

Los casos de uso describen cómo los usuarios finales y los componentes computacionales interactuarán con el sistema para realizar los procesos de captura visual, clasificación por Deep Learning y despliegue de perfiles nutricionales preventivos de manera eficiente.

23.1 Identificación y Descripción de Actores

- **Usuario Final (Estudiante / Ciudadano):** Es el actor principal que interactúa de forma directa y abierta con la aplicación web. Sus acciones clave consisten en proveer las entradas visuales (subir archivos de imagen o activar la captura de su cámara en tiempo real) y asimilar de manera consultiva los resultados y semáforos educativos generados por el sistema.
- **Modelo de Clasificación (EfficientNet-B0 / Backend):** Actor secundario del sistema basado en Inteligencia Artificial. Es el encargado de recibir los tensores de imagen preprocesados, ejecutar las operaciones matemáticas de inferencia probabilística en la capa convolucional y retornar el vector con los porcentajes de confianza estadística (salida Softmax).



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

- **Diccionario Lógico Nutricional (FOOD_MAP):** Componente interno del sistema que actúa de forma automatizada. Se encarga de recibir el identificador de la clase ganadora predicha por la IA, mapear sus características en la matriz de datos estructurales y asignar dinámicamente el color del semáforo y las orientaciones preventivas específicas.

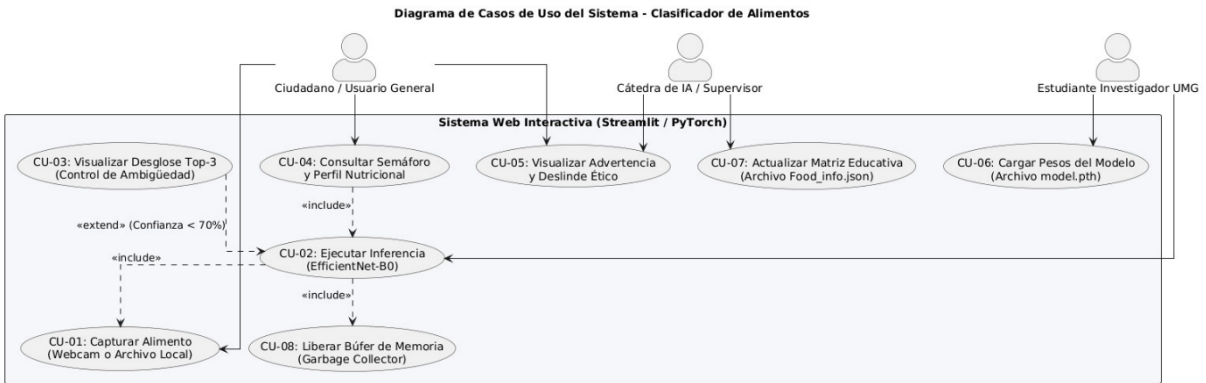
24 Tabla Matriz de Casos de Uso del Sistema

ID / Caso de Uso	Descripción	Actor Principal	Precondiciones y Flujo Básico
CU-01: Clasificar Alimento desde Entrada Visual	Permite al usuario capturar o cargar un elemento alimenticio para obtener su categorización nutricional educativa de forma inmediata.	Usuario Final	Precondición: Interfaz en Streamlit activa y modelo de pesos (.pth) montado en memoria virtual. Flujo: El usuario proporciona la imagen, el backend valida el formato, la red neuronal infiere el tipo de alimento, el FOOD_MAP le indexa su perfil, y la pantalla renderiza la categoría y el semáforo de advertencia técnico.
CU-03: Visualizar Advertencia Ética y Disclaimer Permanente	Garantiza que todo usuario que interactúe con el software esté explícitamente informado del límite no clínico de la plataforma.	Sistema Autónomo	Precondición: Inicialización o carga de cualquier sección o vista de la aplicación web. Flujo: El sistema renderiza un contenedor estático y destacado en pantalla con el texto mandatorio: <i>"Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada."</i>, impidiendo que sea ocultado o saltado por el usuario.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

25 Diagramas de Casos de Uso del Sistema



26 Especificación de Actores del Sistema

26.1 Actor 001 – Clasificar Alimento desde Entrada Visual

Campo	Descripción
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	Requisitos generales: Inferencia Neuronal Automatizada y Clasificación
Precondición	Servidor web levantado en el puerto local o nube pública y pesos serializados del archivo .pth cargados en memoria volátil.
Descripción	Permite al usuario capturar una fotografía en vivo o subir un archivo de imagen (JPG, PNG) para determinar instantáneamente su categoría de alimento mediante inteligencia artificial.
Postcondición	El sistema despliega el nombre del alimento detectado, su perfil nutricional, color de semáforo y nivel de confianza. La imagen se destruye de la RAM para resguardar la privacidad.
Importancia	Alta. Fundamental para cumplir con el alcance básico de la aplicación web educativa.
Prioridad	Alta. Requerido en la primera fase del desarrollo para la demostración de la Expoferia.
Estado	Completado
Comentarios	Validar la extensión del archivo y reestructurar a la matriz de tensores requerida por el modelo ImageNet.

26.2 Actor 002 - Gestionar Margen de Error y Despliegue del Top-3

Campo	Descripción
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	Caso de Uso 001: Clasificar Alimento desde Entrada Visual



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Precondición	El modelo de inferencia convolucional ha generado el vector de distribución probabilística de salida (capa Softmax).	
Descripción	Intercepta de manera automática la respuesta del modelo si la probabilidad más alta calculada es estrictamente inferior al umbral del 70% ($\$ < 0.70\$$) para listar ordenadamente en la interfaz los 3 resultados con mayor porcentaje.	
Postcondición	La pantalla de resultados de Streamlit muta dinámicamente y expone un gráfico comparativo del Top-3 para transparentar las dudas del modelo ante el usuario.	
Importancia	Alta. Es un requerimiento directo exigido en la rúbrica del proyecto de IA.	
Prioridad	Alta. Máxima prioridad para mitigar falsos diagnósticos causados por imágenes difusas o mal iluminadas.	
Estado	Completado	
Comentarios	Si la confianza es igual o superior al 70%, este caso de uso se interrumpe y se muestra únicamente el resultado principal.	

26.3 Actor 003 - Renderizar Aviso Ético y Disclaimer Permanente

Campo	Descripción
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	Requisitos generales: Restricción de Despliegue y Deslindamiento Legal
Precondición	Inicialización y ejecución del framework frontend de la aplicación web en el navegador del cliente.
Descripción	Despliega y bloquea de forma fija en la interfaz de usuario el mensaje legal de advertencia ético para evitar la mala interpretación médica de la plataforma.
Postcondición	El contenedor estático con el texto legal permanece visible e inalterable durante toda la interacción del usuario en la sesión.
Importancia	Alta. Es crítico para mitigar riesgos legales de autodiagnóstico o usurpación de funciones nutricionales.
Prioridad	Alta. Debe estar implementado de manera estricta y obligatoria desde las primeras maquetas visuales.
Estado	Completado
Comentarios	El texto mandatorio exacto inyectado debe ser: "Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada."

26.4 Actor 004 - Mapear Perfil Nutricional (FOOD_MAP)

Campo	Descripción
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	Caso de Uso 001 / Requisitos generales: Mapeo Nutricional Automatizado
Precondición	El modelo convolucional identificó la etiqueta textual o índice de la clase ganadora.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Descripción	El sistema realiza un proceso de indexación inmediata sobre la estructura de datos para extraer los metadatos correspondientes (Categoría Nutricional, Semáforo, Recomendación de Consumo).	
Postcondición	Estado de la interfaz actualizado con las variables recuperadas y asignadas gráficamente según las 4 categorías (Fresco/Saludable, Procesado, Ultraprocesado o Bebida azucarada).	
Importancia	Alta. Convierte los metadatos de tensores en un lenguaje de orientación de fácil asimilación para la población.	
Prioridad	Alta. Es el componente medular para cumplir con el enfoque de concientización social y nutricional del proyecto.	
Estado	Completado	
Comentarios	Asegurar que los consejos utilicen un lenguaje no estigmatizante (ej. "consumo ocasional" o "alto en azúcares" en lugar de palabras como "comida mala" o "prohibido").	

27 Especificación de Casos de Uso del Sistema

27.1 Caso de Uso: 001 Clasificar Alimento desde Entrada Visual

Campo	Contenido
<id>	CU-001
<nombre descriptivo>	Clasificar Alimento desde Entrada Visual
[Versión]	v1.0 – 30/05/2026
[Dependencias]	Interfaz Gráfica (Streamlit), Carga de Archivos, Modelo de Inferencia Conv (EfficientNet-B0)
Precondición	La aplicación web debe estar inicializada y los pesos serializados (.pth) montados en la memoria volátil del servidor.
Descripción	El sistema permitirá al usuario capturar una fotografía en vivo utilizando su cámara o cargar un archivo local para que la Inteligencia Artificial analice sus patrones visuales e infiera su perfil básico.
Secuencia Normal	1. El actor (Usuario Final) accede a la URL o interfaz de la aplicación web. 2. Selecciona el origen de la entrada visual (Cargar imagen o usar Cámara). 3. El usuario proporciona el archivo o captura la foto del alimento.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
	4. El backend intercepta la entrada, la redimensiona a 224 x 224 píxeles y ejecuta el pipeline de inferencia. 5. El sistema calcula las probabilidades y renderiza en pantalla el nombre detectado.	
Postcondición	La interfaz expone la clase ganadora calculada por la capa Softmax y los metadatos de la imagen se destruyen de la memoria RAM para proteger la privacidad.	
Excepciones	- Si el archivo cargado no cumple con las extensiones permitidas (JPG, PNG), el sistema interrumpe el pipeline y muestra una alerta: "Formato no válido". - Si la cámara del dispositivo no otorga permisos de hardware, el frontend bloquea la opción e invita a usar la carga manual.	
Rendimiento	El preprocesamiento de la imagen y el cálculo del tensor probabilístico en la arquitectura CPU debe completarse en ≤ 3 segundos.	
Frecuencia	Múltiples veces al día por usuario según sus consultas alimenticias cotidianas.	
[Importancia]	Crítica – Es el núcleo computacional y la razón de ser de la aplicación interactiva.	
[Prioridad]	Alta	
[Estado]	Completado	
Comentarios	Requiere la normalización estándar de canales basándose en los coeficientes originales del conjunto ImageNet.	

27.2 Caso de Uso: 002 Mapear Perfil Nutricional (FOOD_MAP)

Campo	Contenido
<id>	CU-002
<nombre descriptivo>	Mapeo Nutricional Orientativo (FOOD_MAP)
[Versión]	v1.0 – 30/05/2026
[Dependencias]	CU-001 (Clasificar Alimento desde Entrada Visual), Diccionario Estructural de Clases
Precondición	El modelo convolucional debe haber finalizado con éxito la predicción de la clase o etiqueta de texto correspondiente.
Descripción	El sistema traduce la salida técnica de la Inteligencia Artificial mediante una consulta indexada a una base de datos estática para asociarle su semáforo de alerta y recomendación educativa.
Secuencia Normal	1. El backend recibe el nombre de la clase ganadora del modelo.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
	2. Se ejecuta una búsqueda inmediata en la estructura lógica indexada del FOOD_MAP. 3. Se extraen los atributos: Categoría (Fresco, Procesado, Ultraprocesado, Bebida azucarada), Color de Semáforo y el Consejo Preventivo. 4. El sistema inyecta gráficamente estos valores en los contenedores visuales de la interfaz.	
Postcondición	El estado de la interfaz se actualiza mostrando de forma clara las sugerencias de frecuencia de consumo aplicables a la clase.	
Excepciones	Si por algún error de indexación la clase detectada por la IA no existe dentro de las claves registradas en el FOOD_MAP, el sistema asignará por defecto una categoría genérica neutral y alertará al equipo técnico mediante los logs.	
Rendimiento	La consulta interna y asignación de variables lógicas toma ≤ 0.5 segundos.	
Frecuencia	Cada vez que se ejecute una clasificación de imagen exitosa.	
[Importancia]	Alta – Transforma métricas estadísticas abstractas en información comprensible y útil para el ciudadano.	
[Prioridad]	Alta	
[Estado]	Completado	
Comentarios	Las cadenas de texto de los consejos preventivos deben revisarse periódicamente para asegurar que mantengan un lenguaje estrictamente no estigmatizante.	

27.3 Caso de Uso: 003 Gestionar Margen de Error (Desglose Top-3)

Campo	Contenido
<id>	CU-003
<nombre descriptivo>	Gestionar Margen de Error (Desglose Top-3)
[Versión]	v1.0 – 30/05/2026
[Dependencias]	CU-001 (Clasificar Alimento desde Entrada Visual)
Precondición	El vector con la distribución probabilística de la capa Softmax se encuentra completamente calculado.
Descripción	El sistema evalúa si existe ambigüedad visual en la predicción. De ser así, se encarga de transparentar las limitaciones de la IA desplegando un gráfico comparativo con las tres opciones más probables.
Secuencia Normal	1. El backend lee el valor flotante de la probabilidad más alta.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
	2. Compara el valor contra el umbral restrictivo definido por el negocio ($\\$ < 70\%$). 3. Si es menor, intercepta el flujo unitario y ordena el tensor de mayor a menor probabilidad. 4. Extrae los tres primeros índices con sus respectivos porcentajes. 5. Envía los datos al frontend para renderizar de forma automatizada un gráfico de barras horizontales del Top-3.	
Postcondición	El usuario visualiza un desglose alternativo y claro cuando la foto es compleja, movida o está mal iluminada.	
Excepciones	Si la probabilidad de la primera clase es igual o mayor al 70% ($\$ \geq 0.70\$$), el sistema omite el procesamiento de este caso de uso y continúa directamente con la presentación simplificada de un único resultado.	
Rendimiento	La ordenación de la matriz y el renderizado del gráfico dinámico toma $\$ \leq \$ 1.5$ segundos.	
Frecuencia	Ocasional – Se activa únicamente ante entradas visuales confusas o fotos con ruido de fondo.	
[Importancia]	Alta – Requerimiento obligatorio estipulado en las bases de evaluación del curso de Inteligencia Artificial.	
[Prioridad]	Alta	
[Estado]	Completado	
Comentarios	Permite documentar de forma transparente las debilidades y los casos de confusión comunes del modelo entrenado.	

27.4 Caso de Uso: 004 Renderizar Advertencia Ética Obligatoria

Campo	Contenido
<id>	CU-004
<nombre descriptivo>	Renderizar Advertencia Ética Obligatoria
[Versión]	V2.0 – 30/05/2026
[Dependencias]	Módulo de Seguridad y Restricciones de Despliegue Legal



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Precondición	El servidor web de Streamlit se encuentra activo y respondiendo solicitudes de clientes HTTP.	
Descripción	Desplegar de forma inamovible, estática y visible las limitantes éticas del software para garantizar que no se interprete bajo ninguna circunstancia como una consulta de diagnóstico médico.	
Secuencia Normal	1. El usuario carga la aplicación web en su navegador. 2. El sistema reserva un contenedor visual fijo en la barra lateral (Sidebar) o en la sección superior de la pantalla. 3. Se inyecta con prioridad alta el texto mandatorio establecido. 4. El framework congela el contenedor, bloqueando cualquier script o interacción del usuario que pretenda cerrarlo u ocultarlo.	
Postcondición	La advertencia legal de deslindamiento clínico se mantiene perfectamente visible durante toda la sesión del usuario.	
Excepciones	Ninguna. Es un comportamiento estático mandatorio global del sistema.	
Rendimiento	La inyección del componente visual es inmediata (≤ 0.1 segundos) durante el ciclo de renderizado de la página.	
Frecuencia	Permanente – Visible de manera continua durante el 100% de la navegación.	
[Importancia]	Crítica – Requisito ético y restrictivo obligatorio para mitigar riesgos de automedicación o intrusismo en la salud.	
[Prioridad]	Crítica	
[Estado]	Completado	
Comentarios	El texto mandatorio exacto inyectado en la UI debe ser estrictamente: <i>"Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada."</i>	

28 Requisitos Funcionales del Sistema

28.1 Gestión de Entradas y Captura Visual

RF-01 Cargar imágenes de alimentos

- Permitir al usuario seleccionar y subir archivos de imagen guardados localmente en formatos estándar (JPG, PNG).
- Fuente: Caso de uso "Clasificar Alimento desde Entrada Visual"

RF-02 Capturar fotografía en tiempo real

- Activar la cámara web o del dispositivo móvil de forma directa en la interfaz para capturar la fotografía del producto en el instante.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

- Fuente: Caso de uso "Clasificar Alimento desde Entrada Visual"

RF-03 Limpieza y restablecimiento de pantalla

- Proveer un control interactivo (botón de reinicio) para borrar la imagen actual del búfer de memoria y preparar la interfaz para una nueva consulta.

29 Procesamiento e Inferencia de Inteligencia Artificial

RF-04 Preprocesar matriz visual (Tensores)

- Redimensionar automáticamente cualquier imagen recibida a una resolución uniforme de 224 x 224 píxeles y aplicar la normalización de canales compatible con EfficientNet-B0.

RF-05 Calcular probabilidades Softmax

- Procesar el tensor de la imagen a través del modelo de red neuronal cargado en memoria para extraer el vector estadístico con las probabilidades de pertenencia a cada clase.
- Fuente: Caso de uso "Clasificar Alimento desde Entrada Visual"

30 Mapeo y Orientación Nutricional Educativa

RF-06 Consultar diccionario parametrizado (FOOD_MAP)

Indexar de forma automática la etiqueta textual de la clase ganadora dentro de la matriz lógica estática para extraer sus propiedades nutricionales.

Fuente: Caso de uso "Mapear Perfil Nutricional (FOOD_MAP)"

RF-07 Asignar categoría nutricional

Clasificar de forma automatizada el producto dentro de uno de los 4 perfiles definidos por el sistema: Fresco/Saludable, Procesado, Ultraprocesado o Bebida azucarada.

RF-08 Traducir alertas del Semáforo Nutricional

Vincular la categoría asignada con su respectivo código de color técnico visual (Verde, Amarillo o Rojo) para una rápida asimilación por parte del usuario.

RF-09 Inyectar consejos con lenguaje preventivo

Desplegar en pantalla el mensaje de orientación dietética asociado en el mapa, utilizando un lenguaje no estigmatizante (ej. "consumo ocasional" o "alto en sodio" en lugar de "comida mala").

31 Seguridad, Restricciones e Interfaces

RF-10 Destrucción de datos en memoria volátil

Eliminar de manera inmediata el búfer y los arreglos de la imagen procesada de la memoria RAM tras finalizar la inferencia para salvaguardar la privacidad del usuario.

RF-11 Renderizar aviso ético permanente (Disclaimer)



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

Mantener fijo, destacado e inamovible en la raíz del layout web el aviso legal obligatorio: *"Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada."*

Fuente: Caso de uso "Renderizar Advertencia Ética Obligatoria"

RF-12 Adaptabilidad responsive de la interfaz

Ajustar automáticamente la disposición del layout, los gráficos de probabilidad de Streamlit y el visor de cámara para que funcionen con fluidez en pantallas móviles y de escritorio.

32 Requisitos de Información del Sistema

32.1 Estructura de Datos de Entrada de Imagen

Campo	Contenido
<id>	101 – Estructura de Datos de Entrada de Imagen
Versión	1.0 (30/05/2026)
Dependencias	Requisito general: RG01, Requisito funcional: RF-01, RF-02
Descripción	El sistema deberá almacenar temporalmente en memoria los metadatos e información de matriz binaria correspondientes a la imagen provista por el usuario antes de invocar el pipeline de la Inteligencia Artificial.
Datos específicos	• Arreglo multidimensional de píxeles (Matriz de imagen) • Formato o extensión del archivo fuente (JPG, PNG) • Dimensiones originales en píxeles (Ancho y Alto) • Modo de color (RGB) • Variable de origen del hardware (Cámara activa o Almacenamiento local)
Importancia	Alta
Prioridad	Alta
Estado	Completado
Comentarios	Información fundamental en memoria volátil necesaria para el control del redimensionamiento uniforme de tensores.

32.2 Métricas de Inferencia de la Red Neuronal

Campo	Contenido
<id>	102 – Métricas de Inferencia de la Red Neuronal
[Versión]	1.0 (30/05/2026)



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
[Dependencias]	Requisito general: RG01, Requisito funcional: RF-05, RF-06	
Descripción	El sistema deberá retener y estructurar el vector de salida generado por la capa predictiva Softmax del modelo EfficientNet-B0 para la toma de decisiones lógicas en la interfaz web.	
Datos específicos	• Identificador único o índice numérico de la clase ganador • Etiqueta textual en español de la clase predicha • Porcentaje flotante de confianza estadística máxima (0.00 a 1.00) • Matriz ordenada de los tres mayores índices de probabilidad (Top-3) • Tiempo computacional exacto consumido por la inferencia (en segundos)	
[Importancia]	Alta	
[Prioridad]	Alta	
[Estado]	Completado	
Comentarios	Estos datos específicos alimentan de forma directa la lógica que decide si se despliega el gráfico comparativo alterno por baja confianza.	

32.3 Estructura de Atributos Educativos (FOOD_MAP)

Campo	Contenido
<id>	103 – Estructura de Atributos Educativos (FOOD_MAP)
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Requisito general: RG02, Requisito funcional: RF-08, RF-09, RF-10
Descripción	El sistema deberá persistir en memoria el mapa lógico de datos estructurados para emparejar instantáneamente las clases de la Inteligencia Artificial con los lineamientos nutricionales institucionales.
Datos específicos	• Llave de indexación primaria (Etiqueta de la clase de alimento) • Categoría nutricional asignada (Fresco/Saludable, Procesado, Ultraprocesado, Bebida azucarada) • Código hexadecimal del color del semáforo (Verde #00FF00, Amarillo #FFFF00, Rojo #FF0000) • Cadena de texto del consejo y orientación preventiva institucional • Frecuencia sugerida de consumo (Diario, Ocasional, Restringido)
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Información clave parametrizada para traducir el lenguaje matemático del backend de PyTorch en una solución de concientización comprensible.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

33 Requisitos de Reglas de Negocio del Sistema

33.1 Regla de Negocio 2: Restricción del Lenguaje Educativo No Estigmatizante

Campo	Detalle
<id>	RN002 Restricción del Lenguaje Educativo No Estigmatizante
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RG002 Mapeo Nutricional Orientativo / RF-11 Inyectar consejos con lenguaje preventivo
Descripción	Los textos de orientación dietética configurados e indexados en el mapa de persistencia (FOOD_MAP) tienen estrictamente prohibido utilizar adjetivos estigmatizantes, punitivos o punibles como "comida mala", "comida chatarra" o "prohibido". En su lugar, es mandatorio emplear descriptores técnicos orientados a la frecuencia y densidad, tales como "consumo ocasional", "alto en sodio/azúcar" o "consumo restringido".
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Esta regla cumple con el enfoque pedagógico y de concientización social, evitando generar aversión o desinformación en la población consultante.

33.2 Regla de Negocio 3: Deslindamiento Médico Obligatorio e Inamovible

Campo	Detalle
<id>	RN003 Deslindamiento Médico Obligatorio e Inamovible
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RG004 Restricción de Despliegue Legal / RF-13 Renderizar aviso ético permanente
Descripción	La interfaz gráfica construida sobre Streamlit no debe permitir, bajo ninguna condición de flujo, la ocultación, minimización o remoción del bloque de texto correspondiente al disclaimer ético. El mensaje descriptivo " <i>Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada.</i> " debe renderizarse de forma nativa y estática en un contenedor de alta jerarquía visual durante la totalidad del ciclo de vida de la sesión web.
[Importancia]	Crítica
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Comentarios	Regla no negociable para mitigar responsabilidades y riesgos legales asociados al intrusismo médico o autodiagnósticos clínicos en la región de Guatemala.	

33.3 Regla de Negocio 4: Criterio Exclusivo de Clasificación de Entidades Visuales

Campo	Detalle
<id>	RN004 Criterio Exclusivo de Clasificación de Entidades Visuales
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RG001 Inferencia Neuronal / RF-04 Preprocesar matriz visual
Descripción	El sistema limitará estrictamente el procesamiento predictivo a la identificación de patrones morfológicos y de textura pertenecientes a productos e ingredientes alimenticios o bebidas. Queda completamente restringido el uso del software para clasificar o perfilar fisionomías humanas, rostros, rasgos étnicos o hábitos directos de los usuarios mediante la carga fotográfica.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Regla de resguardo ético y privacidad orientada al cumplimiento de los lineamientos sobre el desarrollo responsable de sistemas basados en Inteligencia Artificial.

34 Requisitos de Conducta del Sistema

34.1 Requisito de Conducta del Sistema 1: Procesamiento de Inferencia de Imagen Convolutacional

Campo	Detalle
<id>	RC001 Procesamiento de Inferencia de Imagen Convolutacional
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RG001 Inferencia Neuronal / RF-04 Preprocesar matriz visual / RF-05 Calcular probabilidades Softmax
Descripción	El sistema deberá transformar la imagen binaria cargada en un tensor normalizado de $224 \times 224 \times 3$, alimentar las capas convolucionales del modelo EfficientNet-B0 en el backend de PyTorch y calcular de forma matemática la matriz de distribución de probabilidad para cada clase.
Interfaz de Servicio	Sí (Invocación directa a la API de PyTorch / Torchvision)
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
[Estado]	Completado	
Comentarios	Esta conducta representa la carga computacional pesada del pipeline de Inteligencia Artificial y es mandatoria para obtener predicciones.	

34.2 Requisito de Conducta del Sistema 3: Indexación Automatizada del Diccionario Nutricional

Campo	Detalle
<id>	RC003 Indexación Automatizada del Diccionario Nutricional
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RG002 Mapeo Nutricional Orientativo / RF-08 Consultar diccionario parametrizado (FOOD_MAP)
Descripción	El sistema deberá capturar el string o ID de la clase de alimento ganadora y realizar un mapeo inmediato sobre la estructura lógica del diccionario estático. Extraerá las cadenas de texto informativas y los metadatos visuales correspondientes para asignárselos al componente frontend en menos de 0.5 segundos.
Interfaz de Servicio	No (Procesamiento lógico nativo del diccionario interno de Python)
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Convierte las etiquetas en inglés de la IA (ej. apple, rice) en perfiles nutricionales en español útiles para la concientización alimentaria guatemalteca.

34.3 Requisito de Conducta del Sistema 4: Bloqueo de Persistencia y Destrucción de Memoria Volátil

Campo	Detalle
<id>	RC004 Bloqueo de Persistencia y Destrucción de Memoria Volátil
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RNF-05 Privacidad de Capturas en Memoria / RF-12 Destrucción de datos en memoria
Descripción	El sistema deberá impedir la persistencia o almacenamiento de las imágenes cargadas por los ciudadanos en discos duros locales o nubes externas. Una vez finalizado el ciclo de inferencia y despliegue del semáforo, la aplicación ejecutará una recolección de basura de Python para purgar las variables de la memoria RAM.
Interfaz de Servicio	Sí (Garbage Collector nativo del núcleo del servidor web)
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Media
[Estado]	Completado



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Comentarios	Conducta esencial para garantizar el anonimato total de los usuarios del sistema educativo y optimizar el uso de hardware del servidor.	

35 Requisitos No Funcionales del Sistema

35.1 Requisito No Funcional 1: Rendimiento de la Inferencia de IA

Campo	Detalle
<id>	RNF001 Rendimiento de la Inferencia de IA
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RG001 Inferencia Neuronal / RC001 Procesamiento de Inferencia de Imagen Convolutacional
Descripción	El sistema deberá completar el pipeline matemático completo (redimensionamiento de la imagen, conversión a tensores, propagación hacia adelante en la arquitectura EfficientNet-B0 y cálculo probabilístico de la capa Softmax) en un tiempo estrictamente menor a 3 segundos utilizando procesamiento en CPU estándar.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Crucial para mantener la fluidez interactiva de la herramienta educativa durante la presentación y evaluación en vivo de la Expoferia.

35.2 Requisito No Funcional 2: Privacidad y Resguardo Volátil de Datos

Campo	Detalle
<id>	RNF002 Privacidad y Resguardo Volátil de Datos
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	RN004 Criterio Exclusivo de Clasificación / RC004 Bloqueo de Persistencia y Destrucción
Descripción	El sistema no almacenará, registrará ni persistirá los archivos de imagen proveídos por los ciudadanos en bases de datos o almacenamiento físico local del servidor. Toda matriz de imagen y tensor intermedio debe ser purgado de la memoria RAM



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
	mediante recolección de basura inmediatamente después de inyectar los resultados en la interfaz.	
[Importancia]	Alta	
[Prioridad]	Alta	
[Estado]	Completado	
Comentarios	Garantiza el cumplimiento de las normativas de anonimato total y desarrollo ético y seguro de software basado en Inteligencia Artificial.	

35.3 Requisito No Funcional 3: Disponibilidad y Despliegue de la Plataforma Web

Campo	Detalle
<id>	RNF003 Disponibilidad y Despliegue de la Plataforma Web
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Framework Streamlit / Servidor Web de Aplicaciones
Descripción	La aplicación web deberá estar desplegada y accesible de forma pública a través de Internet (utilizando Streamlit Community Cloud o un puerto de servidor local expuesto) con una tasa de disponibilidad del 99% durante los periodos de evaluación del proyecto, permitiendo accesos continuos sin caídas del servicio del framework.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Media-Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Asegura que los docentes de la Universidad Mariano Gálvez y evaluadores externos puedan interactuar libremente con el prototipo desde cualquier ubicación.

35.4 Requisito No Funcional 4: Usabilidad y Accesibilidad Visual Adaptativa

Campo	Detalle
<id>	RNF004 Usabilidad y Accesibilidad Visual Adaptativa



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
[Versión]	1.0 (30/05/2026)	
[Dependencias]	RF-14 Adaptabilidad responsive de la interfaz / RN002 Restricción del Lenguaje	
Descripción	La interfaz de usuario debe estructurarse de tal manera que el 100% de los elementos clave (el visor de cámara, el gráfico de barras horizontales del Top-3, los colores del semáforo y la advertencia ética mandatoria) sean perfectamente legibles y escalables en pantallas móviles (smartphones) y de escritorio, requiriendo un máximo de 2 clics para iniciar una clasificación.	
[Importancia]	Media-Alta	
[Prioridad]	Media	
[Estado]	Completado	
Comentarios	Facilita la adopción masiva del software educativo en entornos de campo o aulas utilizando los dispositivos celulares personales de los estudiantes.	

35.5 Requisito No Funcional 5: Portabilidad y Compatibilidad Tecnológica del Entorno

Campo	Detalle
<id>	RNF005 Portabilidad y Compartibilidad Tecnológica del Entorno
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Entorno de Ejecución Python 3.10+ / Librería PyTorch / OpenCV
Descripción	El código fuente del backend y las llamadas de ejecución del modelo deben ser 100% agnósticos al sistema operativo de alojamiento. El ecosistema y sus dependencias deben compilarse, instalarse y ejecutarse de manera idéntica y reproducible tanto en arquitecturas basadas en Windows, GNU/Linux y macOS mediante un archivo estandarizado requirements.txt.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Vital para asegurar que el desarrollo colaborativo del equipo de 5 integrantes se sincronice a través del repositorio de GitHub sin generar conflictos de dependencias de compilación local.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

36 Requisitos de Fiabilidad

El sistema deberá garantizar la recuperación automática ante fallos o excepciones críticas en la ejecución del modelo de Inteligencia Artificial, liberando los tensores corruptos y reiniciando el flujo de captura de la interfaz de Streamlit sin congelar el navegador.

En caso de interrupción del flujo de la cámara en vivo o desconexión del hardware, el sistema deberá notificar al usuario mediante una alerta visual en pantalla y permitirle reintentar la captura sin la pérdida de las configuraciones previas de la interfaz.

El sistema deberá contar con mecanismos de tolerancia a fallos a nivel de datos, aplicando una validación estricta de las dimensiones y formatos del archivo de imagen cargado antes de enviarlo a las capas convolucionales del modelo, evitando desbordamientos de memoria (*out-of-memory*).

El sistema no deberá presentar más de 1 fallo crítico por mes (entendido como la caída completa del servidor web que aloja la aplicación) bajo condiciones normales de interacción continua durante la presentación del prototipo.

37 Requisitos de Usabilidad

El sistema deberá contar con una interfaz gráfica intuitiva y coherente desarrollada en Streamlit, con controles claramente etiquetados para la selección de la cámara o carga de archivos, y una agrupación lógica de las métricas estadísticas resultantes.

El sistema deberá ser fácil de asimilar, permitiendo a un estudiante o ciudadano completar su primera clasificación de alimento y visualizar su perfil nutricional en menos de 1 minuto sin necesidad de formación ni guías previas.

La aplicación deberá ofrecer retroalimentación visual inmediata tras cada acción; por ejemplo, desplegar un indicador de carga animado (*spinner*) mientras la red neuronal procesa el tensor de la imagen, e iluminar los contenedores con el color técnico del semáforo correspondiente (Verde, Amarillo o Rojo).

El diseño de la interfaz deberá ser responsivo y adaptativo de forma nativa para su uso en distintos tamaños de pantalla, garantizando que el visor de la cámara, los gráficos de barras del Top-3 y el descargo de responsabilidad sean legibles en dispositivos móviles, tabletas y computadoras de escritorio.

El sistema deberá evitar de manera estricta el uso de jerga técnica de ingeniería de IA (como nombres de capas o funciones de optimización matemáticas) en las salidas principales, empleando un lenguaje claro, preventivo y directo comprensible para el público general.

38 Requisitos de Eficiencia

El sistema deberá tener un tiempo de respuesta inferior a 3 segundos para el pipeline básico de inferencia (preprocesar la imagen, propagarla a través de EfficientNet-B0 y renderizar el alimento ganador en pantalla).



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

Para operaciones adaptativas complejas, como la ordenación del vector de Softmax y el despliegue del gráfico comparativo de barras ante baja confianza (Top-3), el tiempo de respuesta acumulado no deberá superar los 4 segundos en arquitecturas CPU estándar.

El sistema deberá ser capaz de soportar múltiples consultas e interacciones concurrentes en la nube de Streamlit sin degradar los tiempos de cómputo de la matriz matemática ni comprometer la estabilidad del backend en Python.

La aplicación deberá optimizar el uso de hardware en memoria volátil, invocando al recolector de basura (*Garbage Collector*) de Python de forma inmediata para destruir el búfer de la fotografía clasificada una vez impreso el resultado.

39 Requisitos de Mantenibilidad

El sistema deberá estar desarrollado utilizando una arquitectura modular en Python 3.10+, aislando el pipeline de preprocesamiento de imágenes, la inicialización del modelo de Deep Learning y el diccionario estático (FOOD_MAP) en archivos independientes para permitir su modificación o ampliación sin afectar otras partes del software.

Todo el código fuente del proyecto deberá seguir estándares de programación limpia (*clean code*) y estar debidamente documentado mediante *docstrings* en las funciones de inferencia para facilitar su comprensión, mantenimiento e integración por los 5 miembros del equipo de trabajo colaborativo.

El sistema deberá estar diseñado para que nuevas clases de alimentos locales de Guatemala (añadir nuevas etiquetas al catálogo actual de 10 a 20 clases) puedan ser agregadas modificando únicamente el archivo de mapeo estructural, garantizando un impacto menor al 5% en las líneas de código base originales.

Se deberá contar con la documentación técnica del sistema actualizada en la carpeta del repositorio (docs/), incluyendo diagramas de secuencia, la justificación del set de datos y el manual de instalación para reducir el tiempo requerido ante ajustes futuros.

40 Requisitos de Portabilidad

El código fuente del sistema y sus dependencias de librerías deberán organizarse de manera agnóstica mediante un archivo estandarizado requirements.txt, garantizando que la aplicación web pueda compilarse e instalarse de forma idéntica en entornos locales con sistemas operativos Windows, GNU/Linux y macOS.

El sistema deberá poder desplegarse con fluidez en un servidor web estándar o plataformas de nube de desarrollo rápido (como Streamlit Community Cloud), permitiendo migraciones ágiles entre el entorno local de pruebas y el entorno de producción web definitivo.

El sistema deberá contar con una interfaz web accesible desde cualquier navegador moderno y estándar (Chrome, Firefox, Safari, Edge), consumiendo las API nativas de hardware del navegador para activar la cámara web sin requerir la instalación de plugins o extensiones adicionales por parte del ciudadano.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

41 Requisitos de Seguridad

El sistema garantizará el anonimato total de las consultas. Debido a su enfoque educativo abierto y sin inicio de sesión, no guardará registros históricos de las fotografías ni de la fisonomía de los usuarios en bases de datos externas, eliminando cualquier vector de exposición de datos personales sensibles.

El sistema implementará una restricción algorítmica de protección de uso en el backend, impidiendo mediante la validación del tensor que el modelo clasifique rostros de personas o fisonomías humanas, limitando estrictamente su alcance al análisis visual de ingredientes, comidas o bebidas.

42 Otros Requisitos No Funcionales

El sistema deberá tener una disponibilidad mínima del 95% en su hosting público durante las semanas de evaluación y presentación de la Expoferia de Inteligencia Artificial, asegurando el acceso continuo a la URL del proyecto.

La aplicación deberá mantener visible, estático e inamovible en la base de todo el layout web el aviso legal obligatorio exigido por las consideraciones éticas: *"Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada."*, impidiendo que sea alterado por el flujo interactivo de la página.

El sistema deberá estar documentado adecuadamente mediante el Manual Técnico y el Manual de Usuario en formato PDF (dentro de la ruta /docs de GitHub), detallando las limitaciones del modelo, las clases donde falla con mayor frecuencia y los ejemplos de alimentos típicos locales evaluados.

43 Restricciones Técnicas del Sistema

43.1 Restricción Técnica 1: Entorno de Ejecución Basado en Python 3.10+

Campo	Contenido
<id>	999.1 Entorno de Ejecución Basado en Python 3.10+
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Requisitos generales del sistema / Compatibilidad con el entorno de despliegue en la nube
Descripción	El sistema deberá respetar la siguiente restricción técnica: usar de manera obligatoria el lenguaje de programación Python en su versión 3.10 o superior para el desarrollo de la lógica de negocio y el pipeline del modelo.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Esta restricción garantiza la total compatibilidad con el ecosistema moderno de librerías de Inteligencia Artificial y cumple con el estándar exigido por la cátedra.

43.2 Restricción Técnica 2: Arquitectura de Red Neuronal Preentrenada (EfficientNet-B0)

Campo	Contenido
-------	-----------



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
<id>	999.2 Arquitectura de Red Neuronal Preentrenada (EfficientNet-B0)	
[Versión]	1.0 (30/05/2026)	
[Dependencias]	Módulo de Inferencia de Deep Learning / Framework PyTorch (Torchvision)	
Descripción	El sistema deberá basar su clasificación visual exclusivamente en la arquitectura de red neuronal convolucional convolutiva EfficientNet-B0, cargando los pesos serializados desde un archivo local con extensión .pth.	
[Importancia]	Alta	
[Prioridad]	Alta	
[Estado]	Completado	
Comentarios	Se prefiere EfficientNet-B0 debido a su alta eficiencia matemática en el balance entre precisión de clasificación y uso optimizado de memoria y CPU.	

43.3 Restricción Técnica 3: Dimensionamiento Estricto de Tensores de Entrada

Campo	Contenido
<id>	999.3 Dimensionamiento Estricto de Tensores de Entrada
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Pipeline de Preprocesamiento de Imágenes / Módulo OpenCV o PIL
Descripción	Toda entrada visual proporcionada por los usuarios deberá pasar obligatoriamente por una transformación estructural que la redimensione a una matriz fija de 224×224 píxeles con 3 canales de color (RGB) antes de ser inyectada al modelo.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Esta restricción matemática evita errores de desajuste dimensional (<i>shape mismatch error</i>) durante la ejecución de las operaciones matriciales en PyTorch.

43.4 Restricción Técnica 4: Framework Frontend basado en Streamlit

Campo	Contenido
<id>	999.4 Framework Frontend basado en Streamlit
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Interfaz Gráfica de Usuario / Servidor de Aplicaciones de Libre Acceso
Descripción	La interfaz gráfica interactiva y el despliegue del prototipo web de cara al ciudadano deberán ser desarrollados exclusivamente bajo el framework Streamlit, utilizando sus componentes nativos para renderizar texto, gráficos e inputs de cámara.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
Comentarios	Restricción impuesta para acelerar el desarrollo del prototipo funcional interactivo enfocado en ciencia de datos sin requerir complejas arquitecturas tradicionales de JS/CSS.	

44 REQUISITOS DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA

44.1 Requisito de Integración 1: Ecosistema de Deep Learning (PyTorch Core)

Campo	Contenido
<id>	999.1 Ecosistema de Deep Learning (PyTorch Core)
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Requisitos generales del sistema / Restricciones técnicas de la red neuronal convolucional
Descripción	El sistema deberá utilizar e integrar el componente de software PyTorch (torch y torchvision) para aquellos aspectos relacionados con el mapeo de pesos, la carga del archivo estructurado .pth y la ejecución matricial de la inferencia EfficientNet-B0.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Se trata del núcleo matemático oficial de Inteligencia Artificial que asegura la compatibilidad con tensores y optimiza el cálculo probabilístico de la capa Softmax.

44.2 Requisito de Integración 2: Servidor e Interfaz de Usuario (Streamlit Framework)

Campo	Contenido
<id>	999.2 Servidor e Interfaz de Usuario (Streamlit Framework)
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Requisitos funcionales de presentación gráfica web / Despliegue en la nube
Descripción	El sistema deberá utilizar e integrar el framework de software Streamlit para aquellos aspectos relacionados con el renderizado del frontend del ciudadano, la inyección del gráfico comparativo del Top-3 y la persistencia de la interfaz web adaptativa.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Se eligió esta infraestructura debido a su capacidad innata para acoplar flujos de ciencia de datos con componentes visuales dinámicos e interactivos en pocas líneas de código.



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

44.3 Requisito de Integración 3: Procesamiento Gráfico y Acceso a Hardware (OpenCV / PIL)

Campo	Contenido
<id>	999.3 Procesamiento Gráfico y Acceso a Hardware (OpenCV / PIL)
[Versión]	1.0 (30/05/2026)
[Dependencias]	Requisitos de captura visual en tiempo real / Preprocesamiento de matrices de píxeles
Descripción	El sistema deberá integrar los componentes lógicos de OpenCV (cv2) o Pillow (PIL) para interactuar con la API nativa de la cámara web del dispositivo y para realizar el redimensionamiento mandatorio de las imágenes a \$224 \times 224\$ píxeles.
[Importancia]	Alta
[Prioridad]	Alta
[Estado]	Completado
Comentarios	Garantiza una captura limpia de la fotografía del alimento y abstrae la matriz de entrada hacia los formatos de color y normalización requeridos por el pipeline de IA.

45 Información Sobre Trazabilidad

La trazabilidad de los requisitos es fundamental para asegurar que cada uno de los elementos definidos en el sistema tiene una justificación clara y está alineado con los objetivos del negocio y los lineamientos académicos estipulados para el proyecto.

- **Matriz de trazabilidad de Requisitos Generales frente a Objetivos de Negocio:** Los requisitos generales identificados están alineados de forma estricta con los objetivos fundamentales del sistema, tales como concientizar a la población sobre los perfiles de densidad alimenticia, permitir la distinción inmediata entre productos naturales y ultraprocesados mediante Inteligencia Artificial, y ofrecer orientación nutricional preventiva. Cada requisito general responde directamente a la meta de proveer una plataforma educativa e interactiva útil para los ciudadanos en Guatemala.
- **Matriz de trazabilidad de Casos de Uso frente a Requisitos Generales:** Los casos de uso del sistema (Clasificar alimento desde entrada visual, Mapeo nutricional orientativo en el FOOD_MAP, Gestión adaptativa del margen de error con el desglose Top-3 y Renderizado de advertencia ética obligatoria) están directamente relacionados con los requisitos generales funcionales. Por ejemplo, el caso de uso "Clasificar Alimento" se traza directamente con el requisito general de capturar matrices de píxeles en tiempo real a través del hardware de la cámara web.
- **Matriz de trazabilidad de Requisitos de Información frente a Requisitos Generales:** Los requisitos de información, tales como la estructuración del tensor de entrada (\$224 \times 224 \times 3\$), el almacenamiento volátil de las métricas estadísticas de la capa Softmax y los parámetros estáticos de consulta en el diccionario FOOD_MAP, se derivan directamente de los



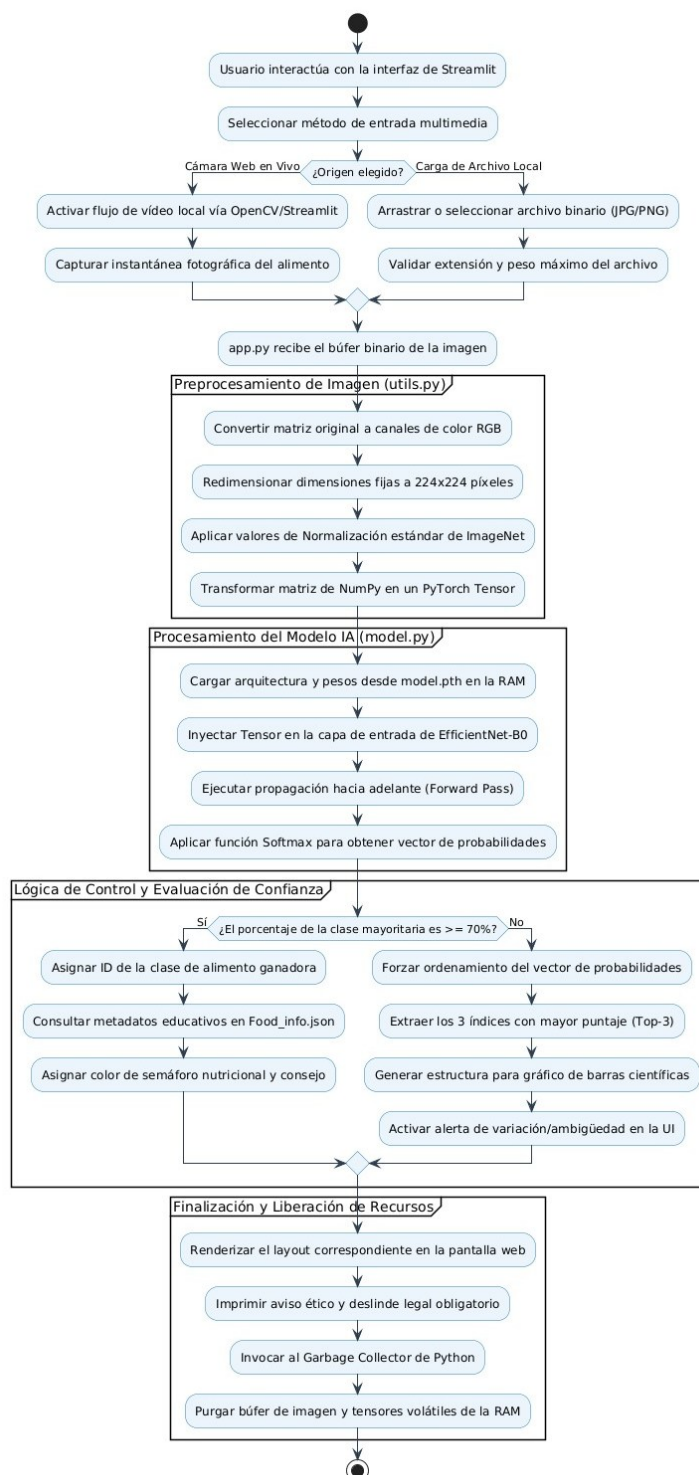
	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

requerimientos generales de procesamiento de datos. Estos aseguran el flujo de información continuo y preciso entre el backend matemático en PyTorch y la visualización en la interfaz.

- **Matriz de trazabilidad de Reglas de Negocio frente a Requisitos Generales:** Las reglas de negocio establecen las directrices operativas insustituibles que garantizan la coherencia metodológica y ética del sistema, tales como la activación obligatoria del gráfico de barras Top-3 ante niveles de confianza inferiores al 70%, el uso mandatorio de un vocabulario no estigmatizante y el congelamiento del deslindamiento legal en pantalla. Estas reglas se trazan con los requisitos funcionales de control y mitigan el riesgo de autodiagnósticos médicos.
- **Matriz de trazabilidad de Requisitos de Conducta frente a Requisitos Generales:** Los requisitos de conducta del sistema, como la ejecución de la propagación hacia adelante (*forward pass*) en la red neuronal convolucional, la mutación dinámica de componentes de la interfaz de Streamlit por ambigüedad visual y el vaciado inmediato de la memoria RAM tras procesar una consulta, están trazados a las funcionalidades operativas descritas en los requerimientos generales para garantizar el resguardo informático y un pipeline robusto.
- **Matriz de trazabilidad de Requisitos No Funcionales frente a Requisitos Generales:** Los requisitos no funcionales definidos (completar la inferencia de IA en menos de 3 segundos, garantizar el anonimato absoluto purgando las variables de imagen de la RAM, asegurar la compatibilidad agnóstica de sistemas operativos y mantener una usabilidad móvil responsiva) complementan a los requisitos generales, garantizando que la plataforma educativa funcione bajo exigentes estándares de calidad técnica.
- **Matriz de trazabilidad de Restricciones Técnicas frente a Requisitos Generales:** Las restricciones técnicas, como el uso exclusivo del lenguaje de programación Python 3.10+, la incorporación de la arquitectura de Deep Learning preentrenada EfficientNet-B0 y el desarrollo de la interfaz bajo el framework Streamlit, se encuentran totalmente alineadas con los recursos tecnológicos disponibles y los criterios de evaluación obligatorios de la cátedra de Inteligencia Artificial.
- **Matriz de trazabilidad de Requisitos de Integración frente a Requisitos Generales:** Los requisitos de integración de software identificados, que involucran el acoplamiento de las librerías del núcleo de PyTorch (torch y torchvision), las llamadas a la API de hardware de cámara por medio de OpenCV/PIL y los widgets de visualización científica, se relacionan directamente con las necesidades generales de interoperabilidad y eficiencia en el entorno web.

	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

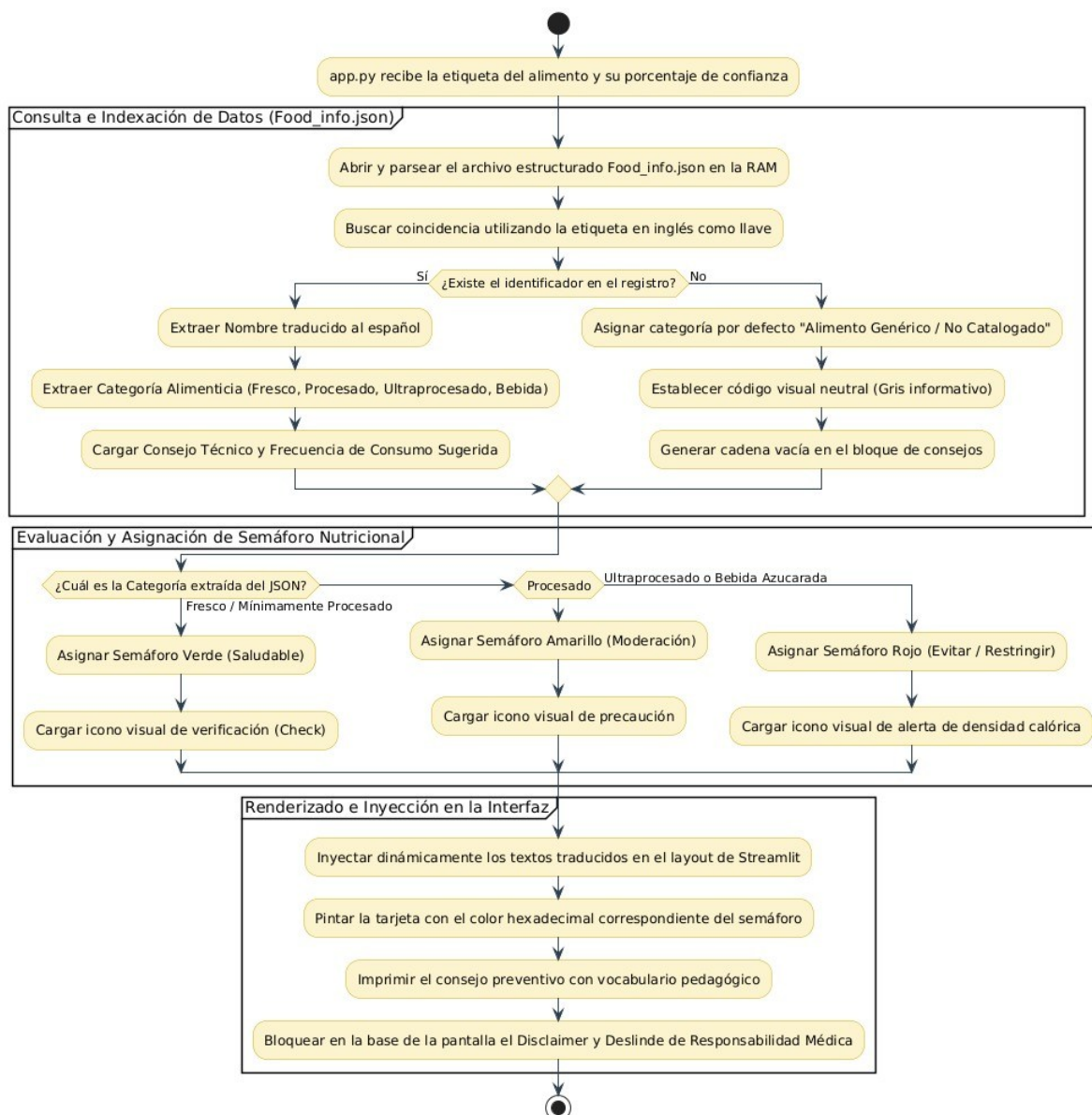
46 Diagramas de actividad Clasificación e Inferencia Visual (Antes Gestión de Empleados)



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

47 Diagrama de Actividad Mapeo Nutricional Orientativo (Antes Procesamiento de Nóminas)

Diagrama de Actividad - Mapeo Nutricional Orientativo (Food_info.json)

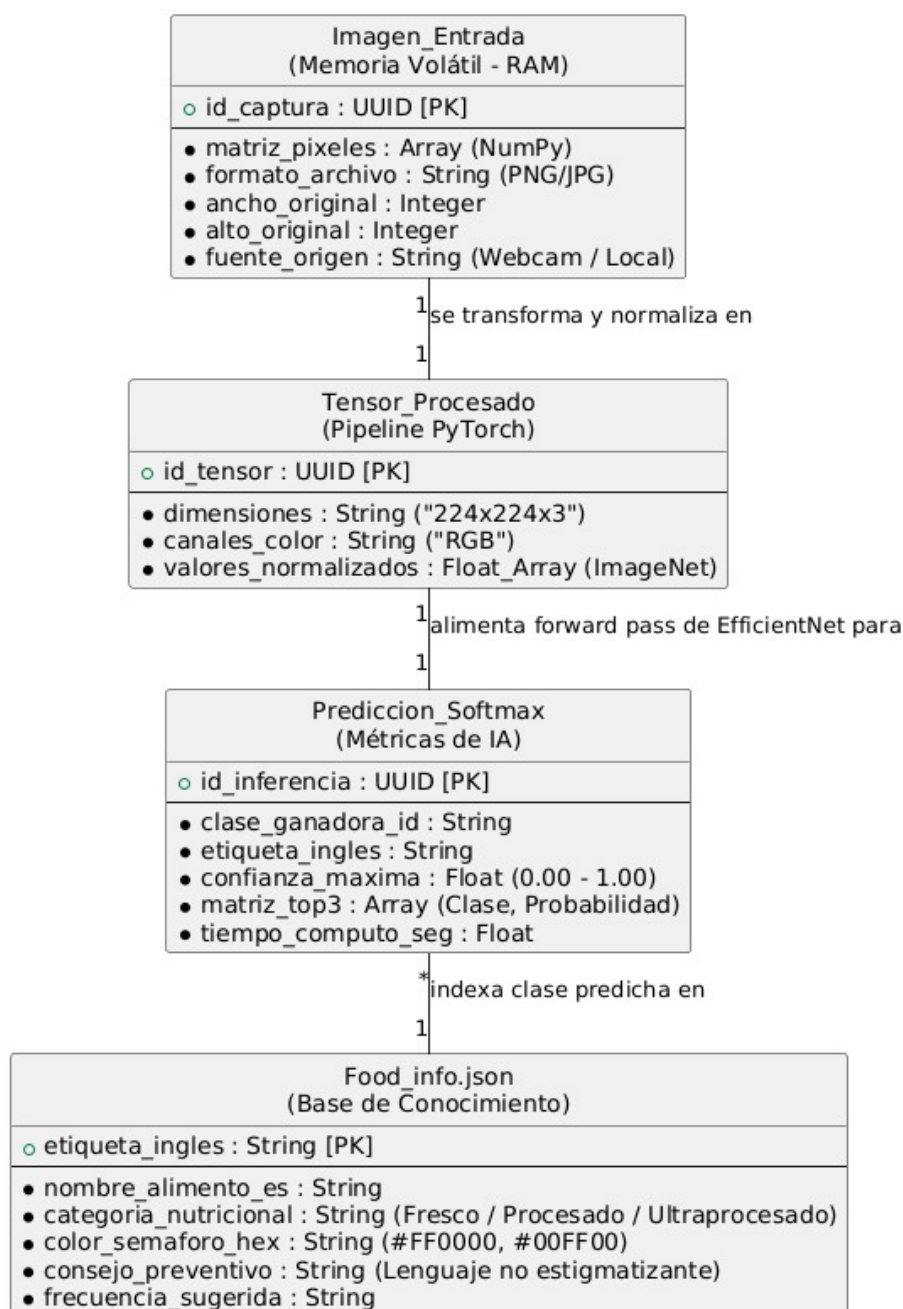




	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

48 Modelado de datos

49 Diagrama Entidad-Relación (Modelo ER de Estructuras Lógicas en Memoria)





	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

49.1 Descripción del Modelo:

Dado que el sistema opera bajo una arquitectura de procesamiento inmediato sin persistencia física en disco para garantizar el anonimato absoluto del ciudadano, el modelo de datos describe las entidades lógicas y colecciones estructuradas que coexisten y se relacionan en la memoria RAM del servidor web durante el pipeline de inferencia y traducción nutricional.

Imagen_Entrada: Representa la matriz binaria capturada por el hardware u obtenida del almacenamiento local. Es la entidad desencadenante del flujo

Tensor_Procesado: Es la estructura matemática normalizada ($224 \times 224 \times 3$) requerida por la arquitectura de la red neuronal.

Prediccion_Softmax: Entidad estadística que almacena el vector de probabilidades generado por el modelo EfficientNet-B0.

FOOD_MAP (Diccionario Nutricional): Catálogo estático parametrizado en el código que actúa como matriz de conocimiento educativo para emparejar etiquetas de IA con semáforos y consejos preventivos

50 ESPECIFICACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO

50.1 Barra Lateral de Configuración y Control (Sidebar)

Componentes: Panel fijo en el margen izquierdo de la interfaz web que contiene los selectores de captura y el bloque ético mandatorio.

Controles: Selector de origen de datos (*Radio buttons*): "Cargar Imagen Local" o "Usar Cámara en Vivo".

Cargador de archivos estáticos (*st.file_uploader*): Zona de arrastre compatible con formatos PNG y JPG.

Aviso Estático Obligatorio: Bloque de texto destacado (Markdown nativo en contenedor de alerta): "*Herramienta educativa. Consulte a un nutricionista para asesoría personalizada.*"

Validaciones: Restricción automatizada en la interfaz que bloquea el procesamiento si el archivo supera el límite de peso o posee una extensión no gráfica.

50.2 Panel Principal de Captura Visual (Área de Entrada)

Funciones: Capturar fotografía instantánea, procesar imagen y restablecer interfaz.

Subsecciones:

Visor de reproducción de video en tiempo real (*Streamlit Camera Input*).

Lienzo de previsualización para archivos locales cargados.

Controles: Botones interactivos (*st.button*) etiquetados como "Clasificar Alimento" y "Limpiar Pantalla".



	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

50.3 Visor de Resultados de Inferencia (Métricas de IA)

Elementos clave: Tarjeta de alta jerarquía visual que imprime el nombre del alimento detectado en español.

Componente métrico (st.metric) que renderiza el porcentaje de confianza calculado por la capa Softmax.

Subsecciones dinámicas (Gestión de Ambigüedad): Gráfico de barras horizontales interactivo que se activa de forma automática si el nivel de confianza es estrictamente inferior al 70% (< 0.70) para desglosar el Top-3 de clases alternativas.

50.4 Módulo de Orientación Pedagógica (Traducción FOOD_MAP)

Indicadores visuales: * Verde (Check): Para alimentos categorizados en el mapa como "Fresco / Saludable".

Amarillo (Alerta): Para alimentos identificados como "Procesado".

Rojo (X / Restricción): Para productos catalogados como "Ultraprocesado" o "Bebida Azucarada".

Controles de Texto: Bloque de texto dinámico que inyecta el consejo preventivo, validando que las cadenas cumplan con el estándar de un lenguaje pedagógico y no estigmatizante.

51 MECANISMOS DE INTEGRACIÓN CON OTROS SISTEMAS

51.1 Estructuras de Datos y Persistencia Volátil

Sistema de Gestión: Diccionario estructurado en memoria RAM (FOOD_MAP) embebido directamente en el código fuente de Python, indexado mediante llaves de tipo *string*.

Estructura de Mapeo (ORM Equivalente): Diccionario relacional interno de Python que asocia claves en inglés del conjunto ImageNet con atributos tipificados en español (Nombre, Categoría, Color Hexadecimal, Consejo).

Conexión: Variables de configuración cargadas en un archivo local estático de dependencias (requirements.txt) para asegurar la consistencia de los entornos de ejecución.

51.2 Seguridad, Privacidad e Integración

Autenticación y Anonimato: Acceso abierto y público sin registro de credenciales (*Stateless Application*) para mitigar la captura de datos personales de los ciudadanos.

Protección y Resguardo de Datos: Mecanismo automático de recolección de basura (*Garbage Collector* de Python) que purga los arreglos binarios y los tensores de las imágenes de la memoria RAM inmediatamente después de pintar los resultados en la interfaz web.

Seguridad Algorítmica (Filtro Ético): Capa lógica de control previa a la inferencia que analiza las dimensiones de la imagen y bloquea el procesamiento si se detectan patrones morfológicos correspondientes a fisionomías humanas o rostros.

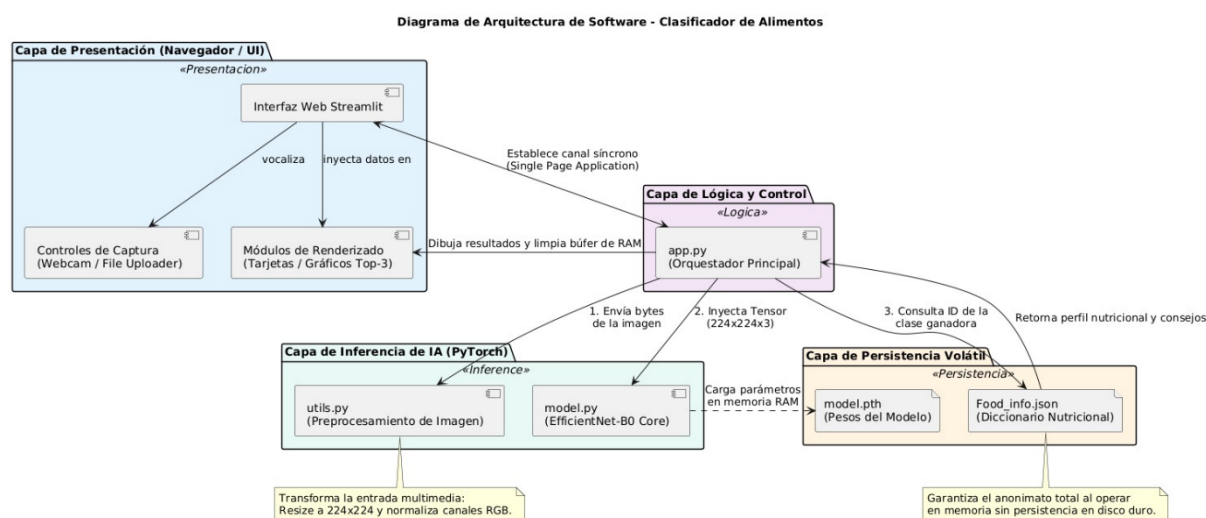


<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos		<Unidad Organizativa>
--	--	-----------------------

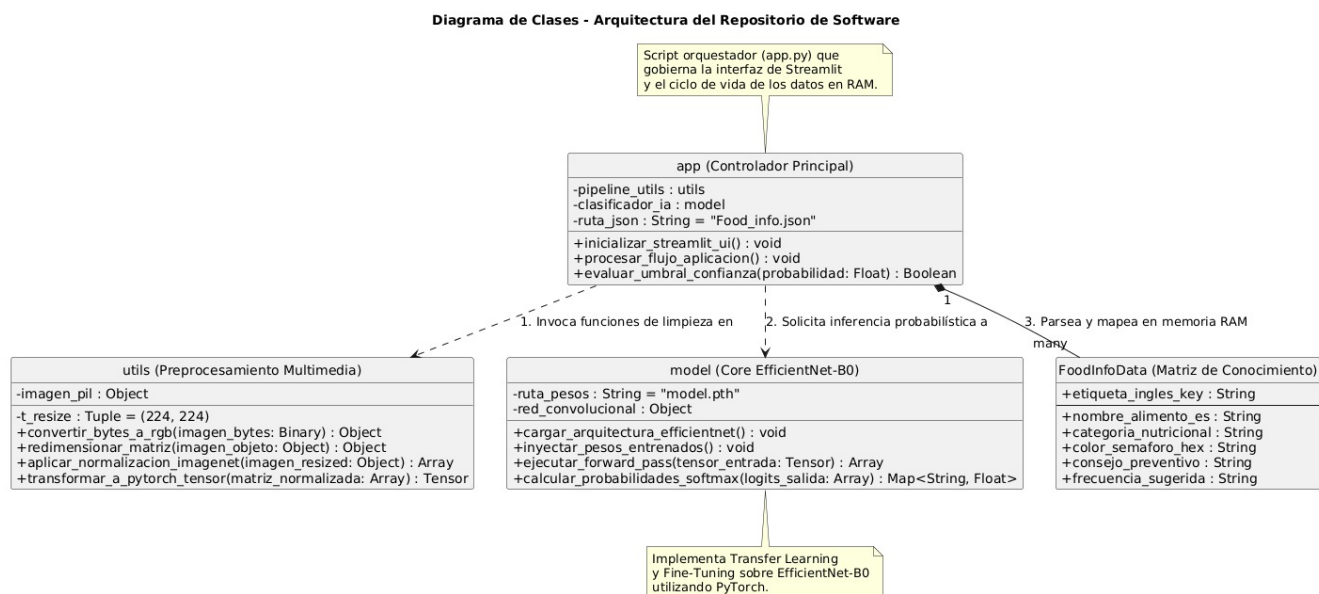
Monitoreo: Sistema de registro integrado mediante la librería nativa logging de Python para auditar tiempos de ejecución de la inferencia, errores de carga de hardware de la cámara web y transferencias de tensores en el servidor.

52 Diseño del sistema

52.1 Arquitectura de Software



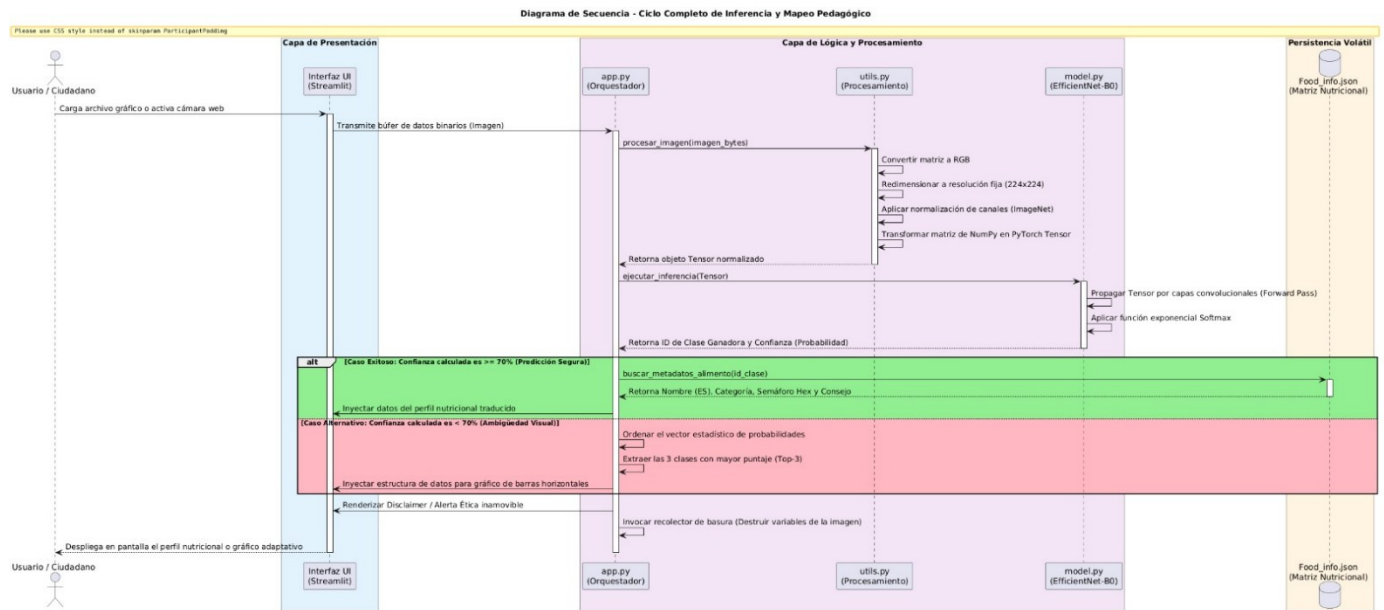
53 Diagrama de clases





	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	------------------------------------

54 Diagrama de secuencia





	<Nombre Proyecto> Especificación de Requisitos	<Unidad Organizativa>
--	---	-----------------------

55 Demo Proyecto

<https://drive.google.com/drive/folders/1RuU3CIL5JMo2yFfXgGMg66KEPj-k9pM0?usp=sharing>

56 Informe Final

<https://drive.google.com/file/d/12CL8ZH9Ehi82zl1a4DFGyMeWRcdpfQo1/view?usp=sharing>

57 Repositorio

https://github.com/BJCorado/Clasificador_De_Alimentos

58 Manual

58.1 Manual de Usuario

https://drive.google.com/file/d/1_wnIOx--WcssG88sgfNUegpyj2rMPGFV/view?usp=sharing

58.2 Manual Técnico

https://drive.google.com/file/d/1rINhhFvmqMUx_Rz-s8UQbDi-NDkUhyVs/view?usp=drive_link